



TRIPUTRA AGRO PERSADA

Optimalisasi Analisa Pokok Sawit Otomatis Berbasis *GeoArtificial Intelligence* di PT NPN



Driving Agile Transformation through People and Process Excellence



TRIPUTRA AGRO PERSADA

Profile Tim SANTUY (Sistem Analisis Tanaman untuk Yield)



Anugrah Sandi Rizqi

GIS Platform Development



Ely Nasmar Silitonga

Askep Survey



Hasyim Asyhari A.

Asisten Survey



Shali Adi Putra

Mandor Survey



GLOSSARY

AI (Artificial Intelligence)	Teknologi yang memungkinkan sistem komputer meniru kemampuan manusia dalam belajar, menganalisis, dan mengambil keputusan.
Model	Representasi matematis atau algoritmik yang dilatih menggunakan data untuk membuat prediksi, klasifikasi, atau analisis tertentu.
RAM	Memori sementara pada komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh sistem.
GPU	Unit pemroses grafis yang dirancang untuk menangani komputasi paralel dalam jumlah besar, sering digunakan dalam pelatihan model AI karena efisien untuk operasi matriks besar.
CPU	Unit pemroses utama komputer yang bertanggung jawab menjalankan instruksi program dan mengontrol operasi dasar sistem.



TIMELINE

AKTIVITAS	PLAN/ACTUAL	NOVEMBER 2025				DESEMBER 2025				JANUARI 2026				FEBRUARI 2026				MARET 2026			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Clarify The Problem	PLAN																				
	ACTUAL																				
Breakdown The Problem	PLAN																				
	ACTUAL																				
Setting Target	PLAN																				
	ACTUAL																				
Rootcause Analysis	PLAN																				
	ACTUAL																				
Define Countermeasure	PLAN																				
	ACTUAL																				
Countermeasure	PLAN																				
	ACTUAL																				
Evaluation	PLAN																				
	ACTUAL																				
Standarisation	PLAN																				
	ACTUAL																				



Realisasi



Plan



TRIPUTRA AGRO PERSADA

Latar Belakang

Ultimate Goals GIS Platform Development PT Triputra Agro Persada

Ultimate Goal



TRIPUTRA AGRO PERSADA

Excellence Plantation For The World

The Goals of the job purpose



Highest Yield CPO



Efficient Cost



Sustainability Growth

Job Purpose

Mengembangkan platform, system, atau teknologi untuk mendukung efisiensi dan akurasi dalam penyediaan dan analisa data geospasial perusahaan serta mendukung sustainability.

Job Responsibilities

1. Web-GIS Development
2. Automations
3. Analisa Pokok Sawit

4. Monitoring System
5. Dekstop Apps
6. Analisa Citra Satelit

7. Geo AI
8. Model Training
9. Geodata Scrapping



TRIPUTRA AGRO PERSADA



TRIPUTRA AGRO PERSADA

CHAIRMAN MESSAGE 2025

BUILDING BETTER RESILIENCE TO ACHIEVE EXCELLENT PLANTATIONS

Semangat Pagi Insan TAGP, Industri sawit hingga saat ini masih tetap menjadi kunci dalam pasar minyak nabati global dan berkontribusi signifikan terhadap industri biofuel, pangan dan oleokimia dunia. Industri sawit juga merupakan salah satu komoditas penting nasional yang memainkan peran strategis dalam menyumbang devisa negara.

Dibalik perkembangannya, tantangan bagi sektor kelapa sawit ke depan juga akan terus bergulir. Diantaranya tekanan eksternal terkait isu lingkungan hidup, keseimbangan antara pasokan dan permintaan minyak nabati lainnya, kampanye negatif terkait keberlanjutan rantai pasok, serta dinamika geopolitik dunia. Kekuatan untuk terus beradaptasi terhadap segala tantangan merupakan hal yang penting bagi setiap pelaku usaha, termasuk TAGP.

TAGP harus selalu siap mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan cepat dan tepat dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks. Kita harus terus melakukan berbagai inisiatif dengan berfokus pada WIG (Wildly Important Goals) Perusahaan, yaitu *Highest Yield, Efficient Cost dan Sustainable Growth*.

Pada tahun 2024 kita menargetkan CPO yield sebesar 5.83 Ton/Ha dan diraih sebesar 5.36 Ton/Ha. Di sisi lain, pencapaian FFB dan PK produksi hanya sebesar 92.7% (FFB: Target=1.965.901 Ton, Actual=1.823.270 Ton; PK: Target=94.167 Ton, Actual=87.335 Ton). Dengan demikian, masih ada potensi produksi yang tidak tercapai setara +/-500 Milyar. Dengan kondisi ini, pencapaian *Yield* harus menjadi fokus Perusahaan.

Yield improvement hendaknya menggunakan metode akurat dan komprehensif, baik dari segi agronomi, riset, maupun teknologi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Salah satu aktivitas *Yield Improvement* jangka panjang yang komprehensif, yaitu penyusunan desain *replanting* yang terencana, presisi, dan berbasis teknologi menggunakan Digital Terrain Model (DTM). Dikombinasikan dengan pemilihan bibit unggul, pelaksanaan teknis agronomi terbaik sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku, serta disiplin komprehensif dengan memperhatikan aspek MANBODI (Matahari, Air Nutrisi, Barang, Orang, Informasi), diharapkan kita akan mampu mencapai MEGYP (*Maximum Exploitation of Genetic Yield Potential*) dari setiap pokok yang ditanam.

Pada tahun 2025 kita akan menetapkan *Dantotsu Project*, yaitu *project* unggulan yang akan diinisiasi oleh beberapa divisi di HO, diantaranya *Dantotsu Produksi Estate, Produksi Mill, Power Management Mill, Workshop, Infrastruktur jalan, Warehouse* serta *Water Management*. *Project* ini akan membutuhkan waktu yang tidak pendek, namun akan memberikan acuan operasional terbaik dan terunggul yang akan menjadi referensi mekanisme dan aktivitas seluruh *Site*.

Inisiatif lainnya yang kita canangkan untuk meningkatkan *Yield* adalah *Water Mitigation, total preventive maintenance* dan upaya penurunan USB. Seluruh inisiatif ini pada dasarnya telah berjalan namun perlu

Latar Belakang

ng dan mengembangkan organisasinya menjadi organisasi yang bal yang cepat dan kompleks, seorang *Leader* tidak saja harus *talent* di organisasinya, tetapi juga harus mampu meng-*upgrade* si yang *clear* sehingga selalu adaptif dan mampu menutup *gap* erasi, *changing talent needs* dan hal lainnya. *Leader* yang relevan pu memberikan energi positif dan menularkan semangat untuk *adventure* yang menantang, dan pada ujungnya akan mampu dan cemerlang.

istensi dasar dalam ber-*improvement* menjadi keharusan. Setiap in dan meng-*encourage* timnya untuk ber-*improvement* melalui vitas *improvement* lainnya. Selain itu, standarisasi atas hasil untas agar berjalan sistematis dan roda PDCA terus bergulir ke

n menciptakan dan membudayakan aktivitas dan kondisi aman. ang mampu memberikan teladan dengan memprioritaskan eputusan dan tindakan yang diambil sehingga setiap karyawan tuk bekerja dengan efisien dan efektif.

gai prestasi dan penghargaan yang mengantarkan TAGP menjadi rima kasih kepada seluruh Insan TAGP atas dedikasi dan prestasi ip pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas dan total akan ngantarkan TAGP menjadi lebih kuat, lebih besar dan lebih

ian Yang Maha Esa selalu mengiringi setiap langkah dan niat baik n dan Indonesia tercinta.

P

D

C

A

CLARIFY THE PROBLEM

SURVEY DIVISION WORK PLAN TEMPLATE 2025

Monitoring

Objective(s) / Solution(s)	Bobot Objective	Actions/Activities
Provide plantation development	5%	Periodical Hectare Statement + Rekap HS 1 Januari + Verifikasi HS Budget + Rekap HS 31 Desember + Merge Block + Naik TM + Inactive Block Update TPH
Estate Critical Issue Monitoring	8%	Yellow Palm Monitoring (Sudah ada Aplikasi) + Clipping Foto Per AFD + Palm counting foto udara terbaru + Running Yellow Palm Development WEBGIS + Monitoring Patok HGU Enhancement WEBGIS + Monitoring Deforestasi (request user) + Monitoring Hotspot (Request User) Monitoring Patok HGU

Estate Critical Issue Monitoring (monitoring pokok kuning, *Palm Counting*, Analisa Kerapatan Pokok)

Fokus improvement : Internal Dekstop Apps Analisa Pokok Sawit (*Counting, Yellowish, Density*) Berbasis GeoArtificial Intelligence untuk mendapatkan hasil analisa yang cepat, presisi, dan efisien.

Berdasarkan Chairman Message TAP 2025, Kita harus aktif melakukan improvement guna mendukung peningkatan yield



Latar Belakang - Existing Apps

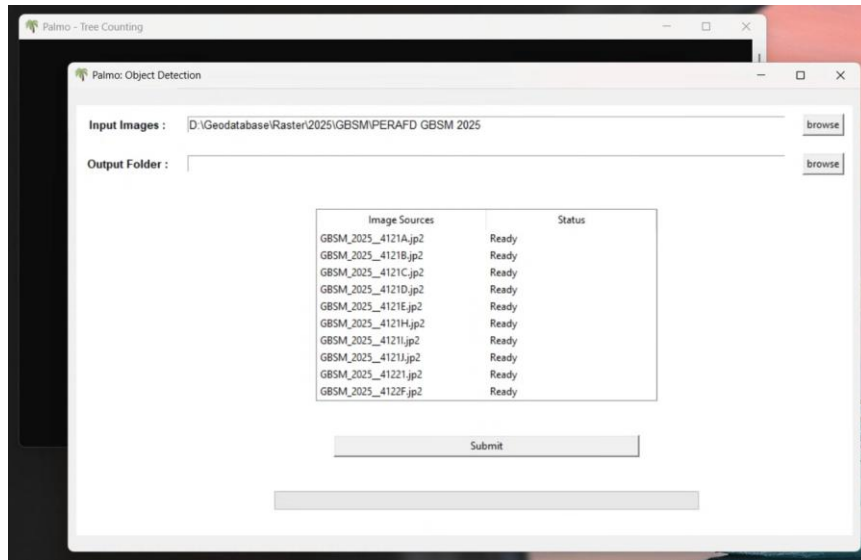
P

D

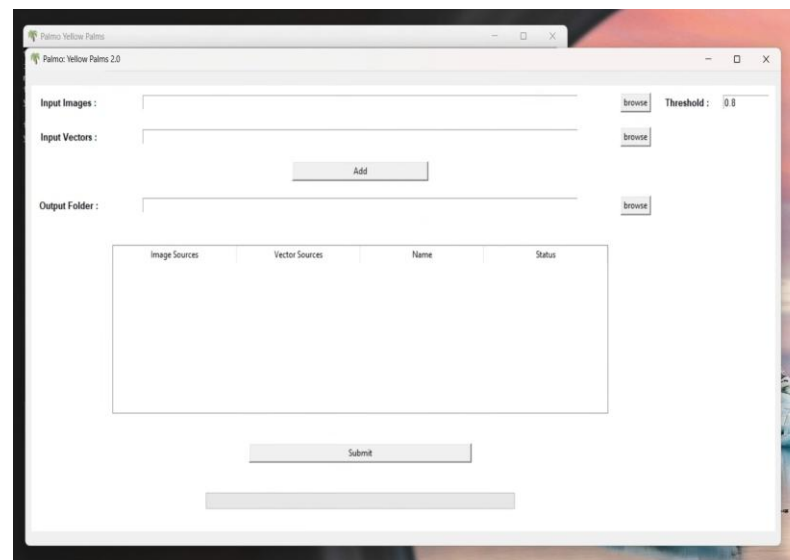
C

A

CLARIFY THE PROBLEM



PALMO: Object Detection



PALMO: Yellow Palms

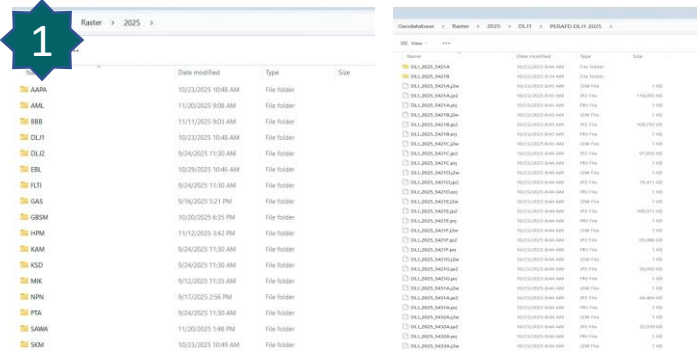


Analisa Pokok Rapat dengan Kernel Dencity ArcMap

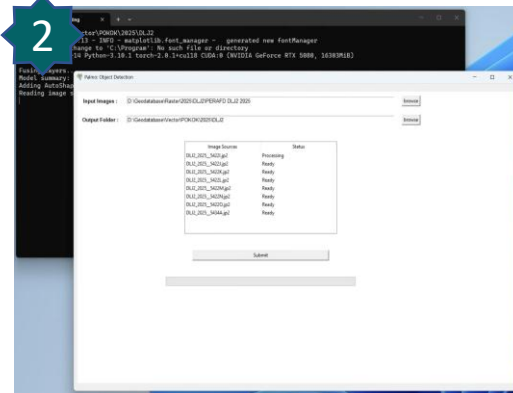
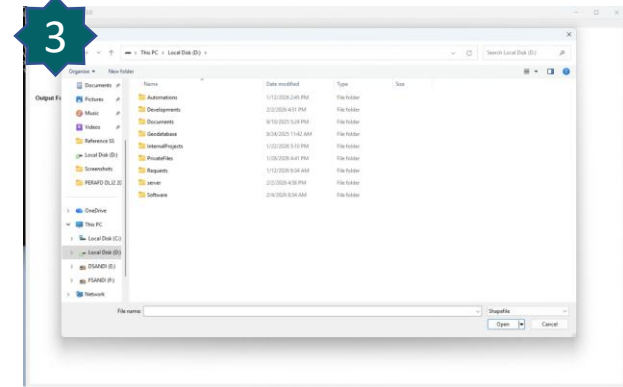
Untuk saat ini sudah ada Dekstop Apps yang dibuat secara mandiri di Internal perusahaan untuk *Palm Counting*, *Yellow Analytics*, dan Analisa Pokok Rapat secara manual dengan ArcMap



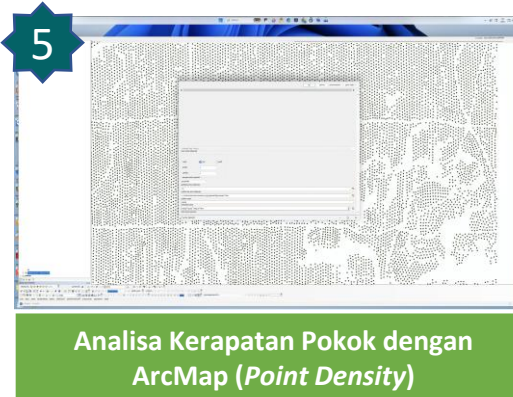
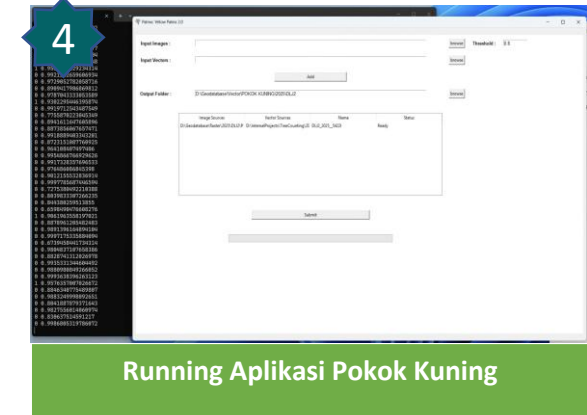
- ❖ Komputer yang dibutuhkan untuk analisa (*Counting, Yellow Analytics, Palm Density*) pada PC Core i7 RAM 64GB



Menyiapkan Fotoudara di Folder

Running Aplikasi *Palm Counting*

Persiapan Data untuk Klasifikasi Pokok Kuning

Analisa Cluster Kerapatan Pokok dengan ArcMap (*Kernel Density*)Analisa Kerapatan Pokok dengan ArcMap (*Point Density*)

Running Aplikasi Pokok Kuning



Point of Occurrence - Trackback

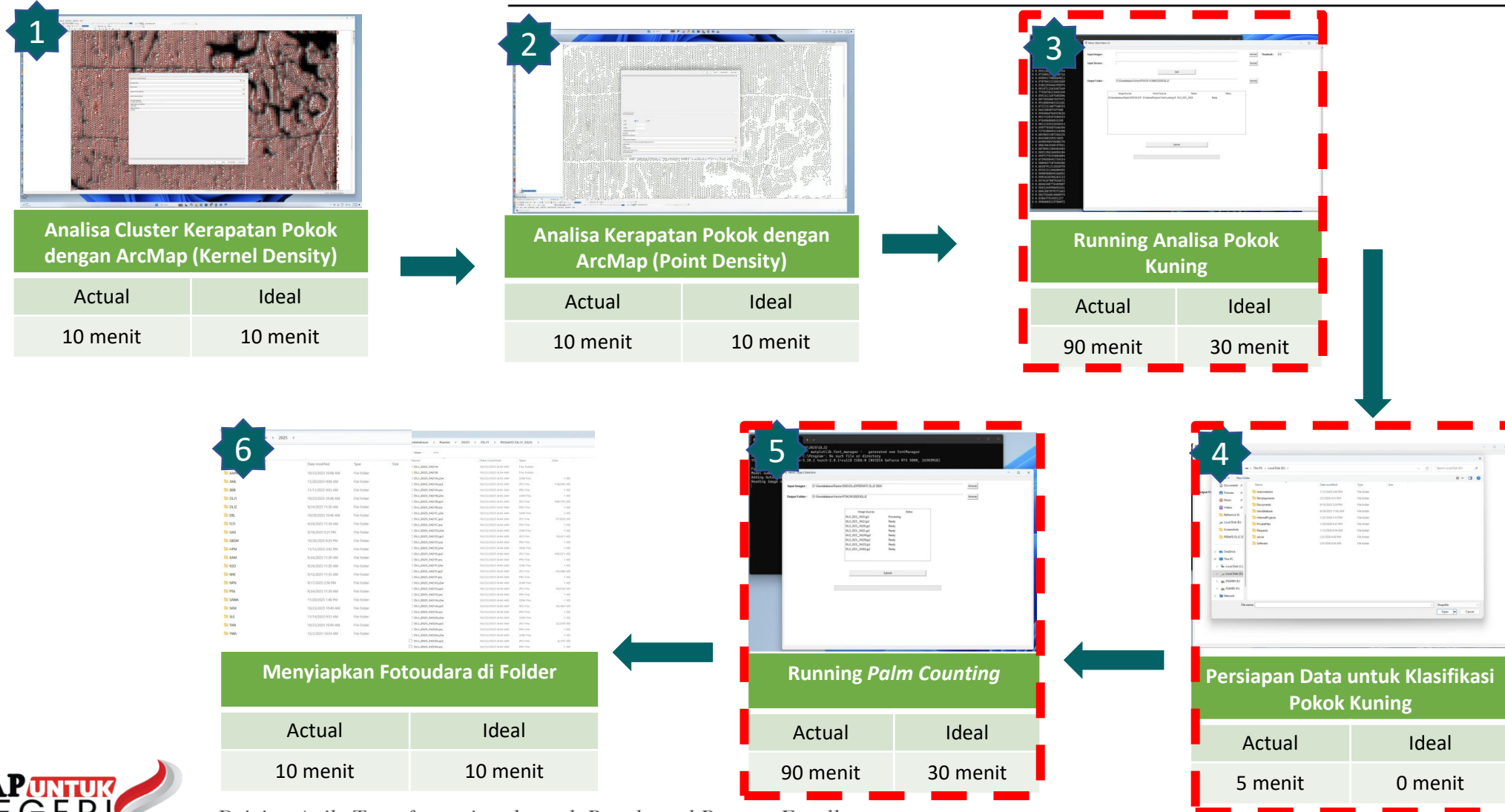
P

D

C

A

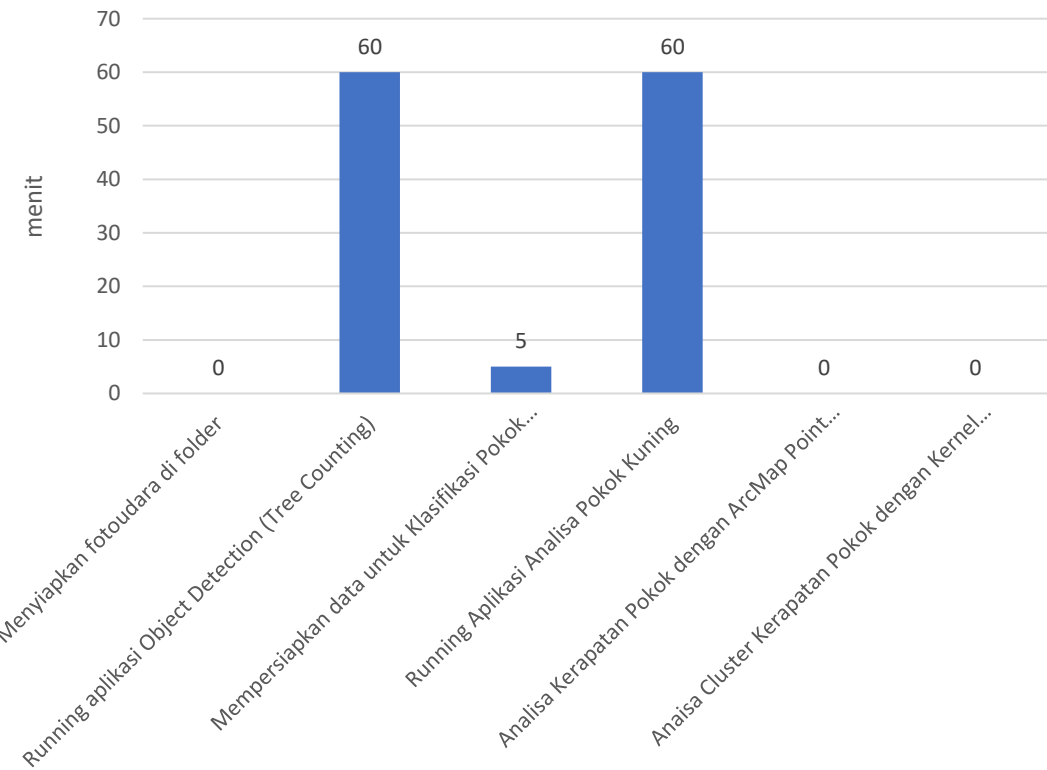
CLARIFY THE PROBLEM





No	Aktivitas	Waktu Aktual (menit)	Waktu Ideal (Menit)	Gab Waktu (menit)
1	Menyiapkan fotoudara di folder	10	10	0
2	Running aplikasi Object Detection (Tree Counting)	90	30	60
3	Mempersiapkan data untuk Klasifikasi Pokok Kuning	5	0	5
4	Running Aplikasi Analisa Pokok Kuning	90	30	60
5	Analisa Kerapatan Pokok dengan ArcMap Point Density	10	10	0
6	Anaisa Cluster Kerapatan Pokok dengan Kernel Density	10	10	0
TOTAL		215	90	125

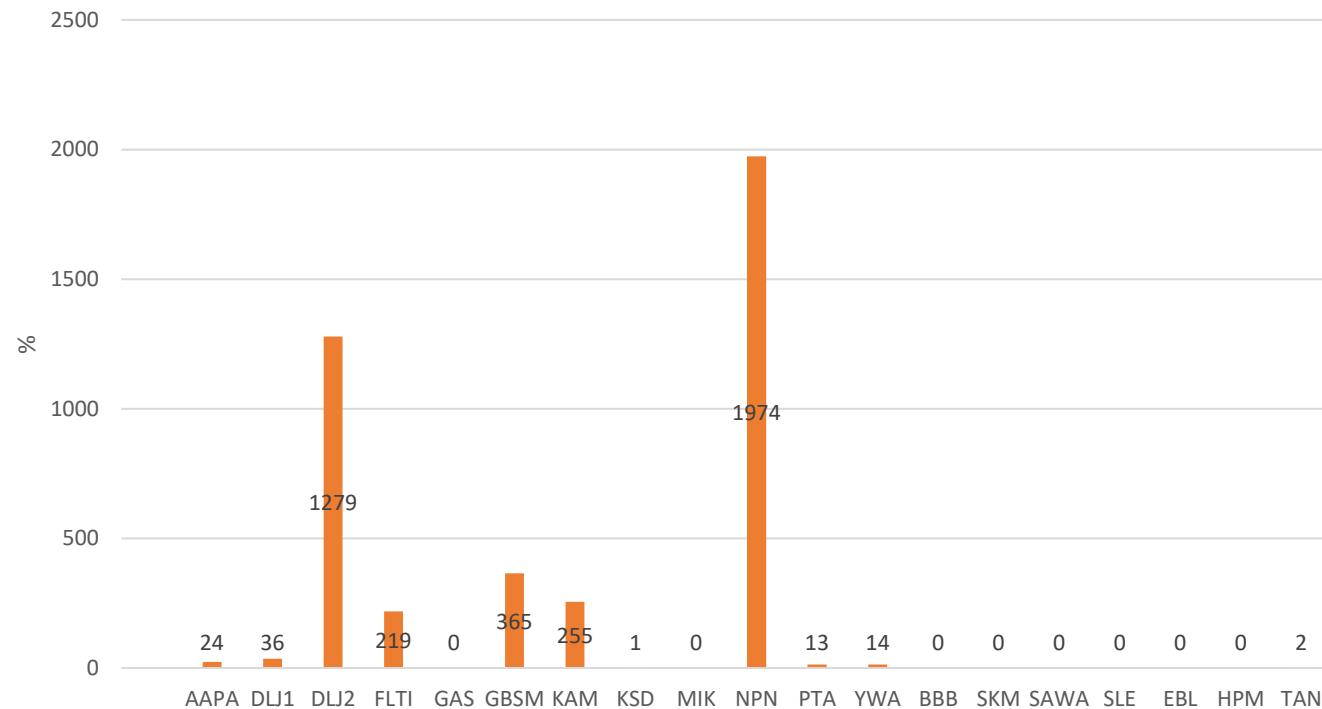
Gab Leadtime Analisa Pokok Sawit





COMP	POKOK KUNING (HA)		Variance (%)
	2024	2025	
AAPA	245.75	58.39	24
DLJ1	8.74	3.17	36
DLJ2	10.30	131.77	1279
FLTI	47.69	104.46	219
GAS	0.00	0.00	0
GBSM	540.83	1974.67	365
KAM	0.99	2.52	255
KSD	70.81	0.77	1
MIK	0.00	130.64	0
NPN	11.07	218.47	1974
PTA	20.50	2.69	13
YWA	64.30	9.00	14
BBB	645.21	0.00	0
SKM	8.10	0.00	0
SAWA	34.86	0.00	0
SLE	3.65	0.00	0
EBL	118.89	0.00	0
HPM	33.61	0.00	0
TAN	22.74	0.38	2

Grafik Variance Peningkatan Area Pokok Pokok Kuning



Berdasarkan hasil analisa area pokok kuning tahun 2024 dan 2025, PT NPN merupakan area yang mengalami peningkatan area pokok kuning paling signifikan. Oleh karena itu PT NPN dipilih sebagai area piloting untuk mengumpulkan sample area pokok kuning



Latar Belakang – Dampak Terhadap Perusahaan

Analisa Dampak QCDSMPE

Item	Dampak QCDSMPE
Quality	- Data dianalisa dengan 3 apps yang berbeda dengan format data input dan output yang berbeda setiap apps
Cost	- Harus menambah PC lagi dengan Spesifikasi tinggi RAM 64GB (Rp 70.0000.000,00) untuk menjalankan <i>software</i> .
Delivery	- Hasil analisa baru keluar setelah 2.5 – 3 bulan diakhir tahun - Aplikasi ukuran besar hanya bisa digunakan untuk analisa tahunan
Safety	- Masa pakai PC terutama GPU akan lebih pendek karena tidak optimal dalam <i>logic</i> pada <i>software</i> - Hanya 1 PC yang dapat digunakan untuk menjalankan Apps
Moral	- User merasa terganggu karena PC terlalu panas dan lambat saat digunakan untuk tugas lain
Productivity	- Waktu kerja habis untuk menunggu PC selesai <i>processing</i> dan mempersiapkan file untuk melakukan proses analisa berikutnya
Environment	- Penggunaan <i>logic</i> yang kurang efisien pada software memperbesar komputasi dan pasti memperbesar pemakaian listrik



TRIPUTRA AGRO PERSADA

Kaidah SMART

P

D

C

A

SETTING TARGET



SPESIFIK

Menurunkan waktu analisa pokok sawit berbasis AI dan spesifikasi computer yang diperlukan (*palm counting, yellowish analytics, palm dencity analytics*) di PT NPN



MEASUREABLE

Menurunkan waktu analisa pokok sawit berbasis AI dari rata-rata 215 menit per AFD menjadi rata-rata 90 menit per AFD, dan optimalisasi apps agar minimal computer untuk *requirement* 64 GB menjadi 32 GB)



ATTAINABLE

Menggabungkan 3 aplikasi analisa yang berbeda menjadi 1 aplikasi dan memperbaiki *logic* analisa yang digunakan dalam aplikasi yang sudah ada



RELEVANT

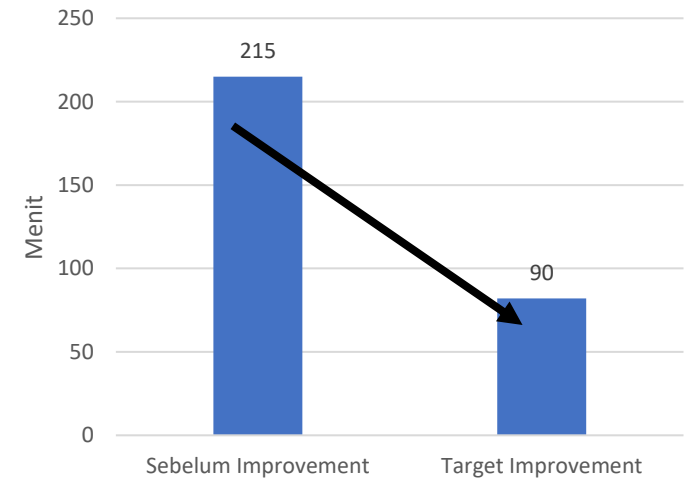
Relevan dengan Ultimate goal untuk mendukung efisiensi dan akurasi data geospasial perusahaan



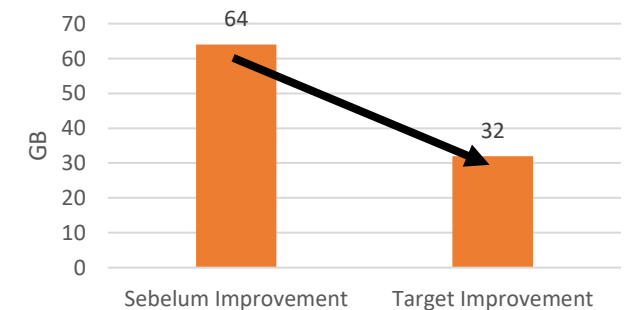
TIME-BOUND

November 2025 – Maret 2026

Target Penurunan Leadtime Analisa Pokok



Target Penurunan Minimum RAM untuk Program



Dibuat:	Disetujui:	Komentar Fasilitator
Anugrah Sandi Rizqi	Yanuar A. B. Fasilitator	Jisamsu Fasilitator



Fishbone Diagram

P

D

C

A

ROUTE CAUSE ANALYTIC

METHOD

METHOD

1

Loading data image belum efisien

Data di load semua sekaligus ke dalam RAM sebelum proses

Proses Loading data memakan RAM banyak (min 64GB)

3

Tidak adanya pipeline semua analisa dalam 1 apps

Analisa di jalankan di 3 aplikasi berbeda

Analisa satu dengan yang lain tidak terintegrasi

2

Metode post processing lama dan berjalan di CPU

Post processing cukup lama

Logic dan metode komputasi post processing belum optimal

4

Belum dilakukan training model ke versi baru dan lebih sederhana

Ukuran model cukup besar (270MB:OD, 121MB:Yellow)

Model AI sudah cukup outdated

METHOD

MATERIAL

Waktu analisa pokok sawit tahunan rata-rata 215 menit per AFD dengan minimal RAM 64 GB



ALTERNATIF SOLUSI ROOT CASE 1,2,DAN 3

DEFINE COUNTERMEASURE

Akar Masalah	- Loading data image belum efisien - Metode <i>Post-Processing</i> lama dan berjalan di CPU - Tidak ada pipeline semua analisa pokok tahunan dalam 1 Apps			
Alternatif Solusi	1	2	3	
	Menambah computer untuk menjalankan aplikasi yang sudah ada	Mendeploy aplikasi di web/cloud	Re-Write & Menggabungkan tiga aplikasi menjadi 1 aplikasi khusus analisa pokok sawit secara mandiri	
Dampak terhadap Proses	Positif: 1. Mudah implementasi 2. Tidak membutuhkan waktu developmen	Positif: 1. Kebutuhan komputasi mudah di sesuaikan 2. Mudah implementasi 3. Capat tidak perlu development apps	Positif: 1. Aplikasi fleksible bisa disesuaikan kebutuhan 2. Akurasi sudah teruji internal perusahaan 3. Tidak ketergantungan update pihak lain	
	Negatif: 1. Lokasi computer terbatas 2. Perlu Adanya operator yang menjalankan	A4 Negatif: 1. Biaya mahal 2. Harus upload data jumlah besar 3. Tidak bisa digunakan ketika tidak ada koneksi yang cukup	A4 Negatif: 1. Butuh skill untuk untuk development	A2
Waktu Penyelesaian	360 Hari	A4 360 Hari	A4 30 Hari	A1
Cost	Rp 70,000,000.00	A2 Rp. 11,000,000.00/tahun	A1 Rp. 340.000,00	A1
Teknologi	Adaptif	A1 Adaptif	A1 Adaptif	A1
Kesimpulan	9	10	15	

TABEL ANALISA COST & BENEFIT

BENEFIT	KECIL BESAR	A1 = 4	A2 = 3
	KECIL BESAR	A3 = 2	A4 = 1
COST		KECIL	BESAR

DAMPAK PROSES			
A1	(P-N)=3	A2	(P-N)=2
A3	(P-N)=1	A4	(P-N)=0

WAKTU (HARI)			
A1	0-90	A2	91-180
A3	181-270	A4	>271

COST			
A1	<60 JT	A2	61 – 120 JT
A3	121 – 180 JT	A4	> 180 JT

TEKNOLOGI ADAPTIF			
A1	ADA	A4	TIDAK ADA



ALTERNATIF SOLUSI ROOT CASE 4

P

D

C

A

DEFINE COUNTERMEASURE

Akar Masalah	• Belum dilakukan training model ke versi baru dan lebih sederhana				
Alternatif Solusi	1		2		3
	Update model dengan YoloV11 + InceptionNetV3		Update model dengan YoloV11 + EfficientNet		Update model YoloV11 + (CNN+AttentionGate)
Dampak terhadap Proses	Positif: 1. Mudah implementasi sesuai model sebelumnya		Positif: 1. Ukuran model klasifikasi kecil (66MB) 2. Model mudah diimplementasikan		Positif: 1. Ukuran model kecil (88MB) 2. Model mudah diimplementasikan 3. Klasifikasi fokus pada object tidak pada background
	Negatif: 1. Kurang fokus untuk klasifikasi khusus 2. Ukuran model besar saat klasifikasi (212 MB)	A4	Negatif: 1. Kurang fokus untuk klasifikasi khusus	A3	Negatif: 1. Perlu Menambahkan Attentiongate manual pada base model
Waktu Penyelesaian	30 Hari	A1	30 Hari	A1	30 Hari
Cost	Rp -	A1	Rp. -	A1	Rp. -
Teknologi	Adaptif	A1	Adaptif	A1	Adaptif
Kesimpulan	NO		13	NO	
			14	YES	
				15	

TABEL ANALISA COST & BENEFIT

BENEFIT	KECIL BESAR	A1 = 4	A2 = 3
		A3 = 2	A4 = 1
	KECIL	BESAR	
	COST		

DAMPAK PROSES			
A1	(P-N)=3	A2	(P-N)=2
A3	(P-N)=1	A4	(P-N)=0

WAKTU (HARI)			
A1	0-90	A2	91-180
A3	181-270	A4	>271

COST			
A1	<60 JT	A2	61 – 120 JT
A3	121 – 180 JT	A4	> 180 JT

TEKNOLOGI ADAPTIF			
A1	ADA	A4	TIDAK ADA



DEFINE COUNTERMEASURE

RENCANA PERBAIKAN ROOT CASE 1,2

METHOD

WHAT

Loading image belum efisien, Metode *Post Processing* lama dan di CPU, Tidak ada pipeline semua analisa pokok tahunan dalam 1 Apps

SOLUSI

Menggabungkan 3 aplikasi analisa pokok tahunan menjadi 1 aplikasi secara mandiri

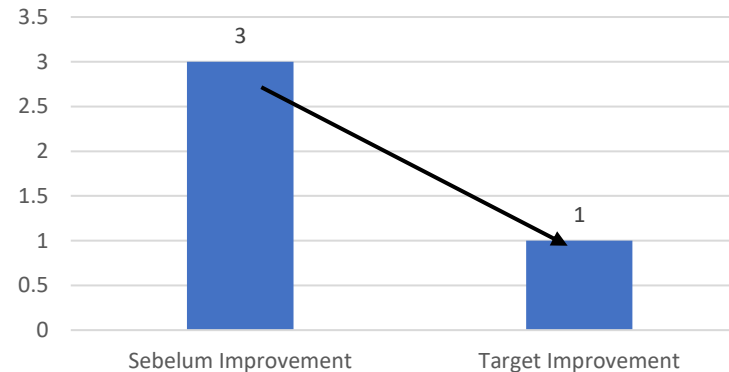
WHY

Agar dapat diperbaiki cara loading data dan analisa data lebih efisien dan hanya memerlukan 1 kali setup untuk semua analisa pokok sawit

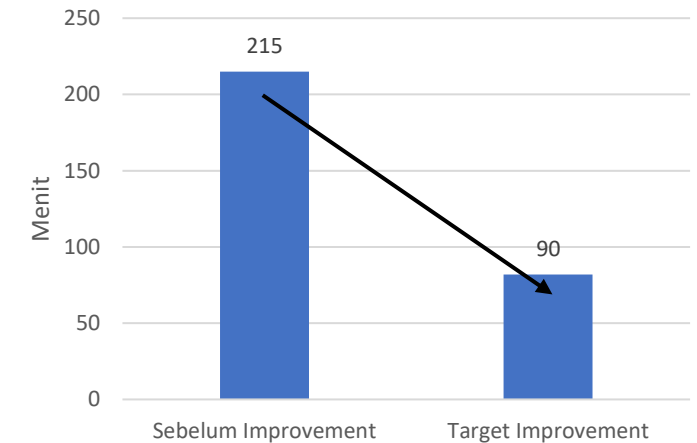
HOW

1. Memeripakan alat dan bahan *development*
2. Mendesign dan membuat logic aplikasi yang baru
3. Membuat UI aplikasi yang baru sesuai logic baru
4. Melakukan uji coba dan test efisiensi
5. Compile aplikasi menjadi executable apps

Target Antara Penurunan Jumlah Aplikasi



Target Antara Penurunan Leadtime Analisa Pokok dengan AI



Where : PT NPN
When : Januari 2026 – Maret 2026
How Much : Rp 340.000,00



RENCANA PERBAIKAN ROOT 4

METHOD

WHAT

Belum dilakukannya training model ke versi baru dan lebih sederhana

SOLUSI

Update model ke YOLOV11 untuk *tree counting* dan CNN+AttentionGate untuk klasifikasi pokok

WHY

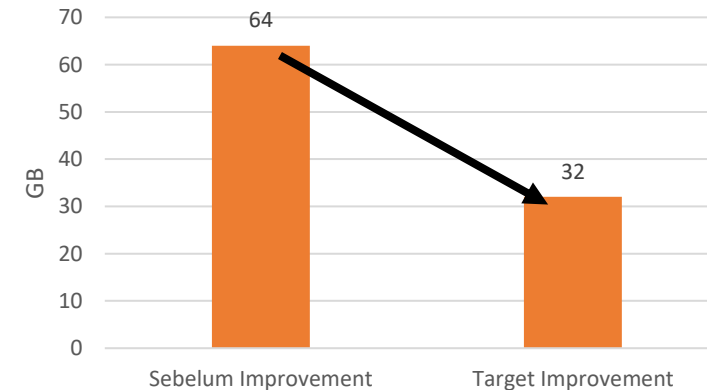
Agar ukuran model tidak terlalu besar dan bisa mengurangi kebutuhan minimal RAM dan proses inference lebih cepat

HOW

1. Mengupulkan sample dan lebellng
2. Melakukan membuat script untuk training model
3. Melakukan training model dan validasi
4. Integrasi Model ke aplikasi

Where : PT NPN
When : November 2025 – Maret 2026
How Much : -

Target Antara Penurunan Minimum RAM untuk Program





BOBOT KONTROL TIM

DEFINE COUNTERMEASURE

NO	Nama Operator	Division	Role	Item Proses (%)								Bobot
				Create Dataset	Desain App	Design Workflow	Develop App	Develop Model AI	UAT	Distribute App	Training	
1	Anugrah Sandi Rizqi	Survey	Developer	40	50	60	100	100	30	50	40	58%
2	Ely Nasmar Silitonga	Survey	Quality Control	20	30	20			30	25	30	20%
3	Hasyim Asyhari A.	Survey	Tester	20	20	20			30	25	30	18%
4	Shali Adi Putra	Survey	Data Provider	20					10			4%
TOTAL												100%



TRIPUTRA AGRO PERSADA

PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 1,2 DAN 3

P

D

C

A

PELAKSANAAN COUNTERMEASURE

METHOD

WHAT

Loading image belum efisien, Metode *Post Processing* lama dan di CPU, Tidak ada pipeline semua analisa pokok tahunan dalam 1 Apps

SOLUSI

Menggabungkan 3 aplikasi analisa pokok tahunan menjadi 1 aplikasi secara mandiri

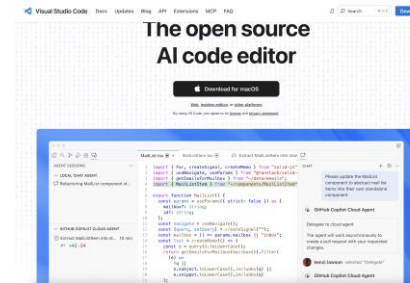
WHY

Cara loading dan analisa data lebih efisien, hanya memerlukan 1 kali setup untuk semua analisa pokok sawit

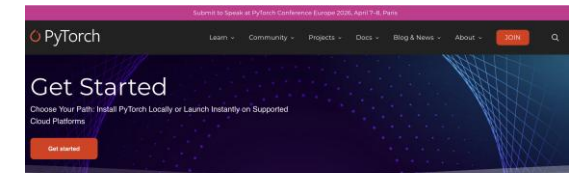
HOW

1. Memperiapkan alat dan bahan *development*
2. Mendesign dan membuat logic aplikasi yang baru
3. Membuat UI aplikasi yang baru sesuai logic baru
4. Melakukan uji coba dan test efisiensi
5. Compile aplikasi menjadi excutable apps

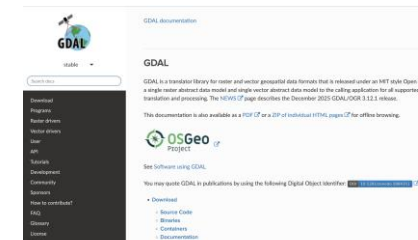
Where : PT NPN
When : November 2025 – Maret 2026
How Much : Rp 340.000,00



VS Studio code sebagai tools utama untuk mengedit script



Pytorch library untuk melakukan pembuatan model dan operasi matrix



GDAL library untuk analisa dan proses data geospasial

1

Melakukan instalasi *code editor*, python, dan beberapa library yang diperlukan untuk membangun aplikasi



PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 1,2 DAN 3

PELAKSANAAN COUNTERMEASURE

METHOD

WHAT

Loading image belum efisien, Metode *Post Processing* lama dan di CPU, Tidak ada pipeline semua analisa pokok tahunan dalam 1 Apps

SOLUSI

Menggabungkan 3 aplikasi analisa pokok tahunan menjadi 1 aplikasi secara mandiri

WHY

Cara loading dan analisa data lebih efisien, hanya memerlukan 1 kali setup untuk semua analisa pokok sawit

```
def post_analitics(predictions, export_dir, filename, format_list=[], analytics_list=[], callback=None, index=0):
    format_lower = [f.lower() for f in format_list]
    analytics_lower = [f.lower() for f in analytics_list]

    if "polygon" in format_lower:
        # output path
        polygon_name = filename + ".polygon.shp"
        out_name = os.path.join(export_dir, polygon_name)
        # Save ke file
        if callback is not None:
            callback.emit(index, 100, "Exporting polygon shapefiles")
        else:
            print(f"saving polygon shapefile to: {out_name}")
        predictions.to_file(out_name)

    if "point" in format_lower:
        # Simpan titik lama ke folder sementara
        predictions[0].save(os.path.join(export_dir, "temp_predictions.shp"))
        # Set centroid untuk geometry distan
        predictions = predictions.set_geometry(predictions[0].centroid)
        # Input titik geometry tahunan sebelum ekspor
        predictions = predictions.drop(columns=["bhu"])
        # output path
        point_name = filename + ".point.shp"
        out_name = os.path.join(export_dir, point_name)
        if callback is not None:
            callback.emit(index, 100, "Exporting point shapefiles")
        else:
            print(f"saving point shapefile to: {out_name}")
        # Simpan ke file
        predictions.to_file(out_name)

    if "near" in analytics_lower:
        if callback is not None:
            callback.emit(index, 100, "Calculating distance...")
        near_predictions = nearest_distance(predictions)
        dist_name = filename + ".dist.shp"
        out_name = os.path.join(export_dir, dist_name)
        if callback is not None:
            callback.emit(index, 100, "Exporting dist shapefiles")
        else:
            print(f"saving dist shapefile to: {out_name}")
        # Simpan ke file
        near_predictions.to_file(out_name)

    if "kernel" in analytics_lower:
        kernel_name = filename + ".kernel.tif"
        out_name = os.path.join(export_dir, kernel_name)
        if callback is not None:
            callback.emit(index, 100, "Exporting kernel")
        else:
            print(f"saving dist shapefile to: {out_name}")
        generate_density_raster_per_ha(predictions, output_path=out_name, bandwidth=50, pixel_size=10)

    if "yellowish" in analytics_lower:
        if callback is not None:
            callback.emit(index, 100, "Exporting yellow cluster...")
        # Filter titik dengan nilai yellow >= 0.99
        yellow_predictions = predictions[predictions["yellow"] >= 0.99]
        if yellow_predictions.empty:
            print(f"⚠ Tidak ada data yellow >= 0.99, diabaikan.")
        else:
            print(f"Yellow cluster data saved to: {out_name}")
```

Di Script ini semua analisa pokok yang di lakukan setiap tahun ditambahkan mulai dari *tree counting*, *near analyze*, *kernel density*, dan klasifikasi pokok kuning. User hanya tinggal melakukan check list output yang diperlukan di UI nya.

2

Mendesign dan Membuat *Logic* Aplikasi Baru



PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 1,2 DAN 3

P

D

C

A

PELAKSANAAN COUNTERMEASURE

METHOD

WHAT

Loading image belum efisien, Metode *Post Processing* lama dan di CPU, Tidak ada pipeline semua analisa pokok tahunan dalam 1 Apps

SOLUSI

Menggabungkan 3 aplikasi analisa pokok tahunan menjadi 1 aplikasi secara mandiri

WHY

Cara loading dan analisa data lebih efisien, hanya memerlukan 1 kali setup untuk semua analisa pokok sawit

```
150
151 def onloaded_Predict(MODEL_PATH, IMAGE_PATH, OVERLAP_RATIO=0.3, MERGE_RATIO=0.3, CONF=0.3, callback=None, index=0):
152     global detection_model, global_object
153
154     with rasterio.open(IMAGE_PATH, mode="r") as src:
155         width, height = src.width, src.height
156         bounds = src.bounds
157         pixelSizeX, pixelSizeY = src.res
158
159         # Limit window size to 8192 to prevent OpenJPEG memory errors
160         windows = generate_rasterio_windows(width, height, target_num_windows=40,
161                                           overlap_ratio=OVERLAP_RATIO, max_window_size=8192)
162
163     ctx = get_context("spawn")
164     global_object = pd.DataFrame()
165     total_windows = len(windows)
166
167     results = []
168     with ctx.Pool(processes=4, initializer=init_model, initargs=(MODEL_PATH, IMAGE_PATH, CONF, True)) as pool:
169         for i, result in enumerate(pool.imap(process_patch, windows)):
170             if result is not None:
171                 results.append(result)
172             if callback:
173                 percent = int((i + 1) / total_windows * 100)
174                 callback.emit(index, percent, "Detecting objects")
175
176     global_object = pd.concat(results, ignore_index=True)
177
178     # Post-processing NNM
179     global_object = batch_greedy_nnm(global_object, iou_threshold=MERGE_RATIO, match_metric="IOS")
180
181     # Save shapefile
182     gdf = dataframe_to_geometry(global_object, bounds=bounds, pixelSizeX=pixelSizeX, pixelSizeY=pixelSizeY)
183     #gdf.to_file(OUTPUT_NAME)
184
185     gc.collect()
186     #print(f"Shapefile berhasil disiapkan di {OUTPUT_NAME}")
187
188     return gdf
189
190
```

Aplikasi tadinya berjalan hanya menggunakan single core, dioptimalkan dengan menggunakan multicore sehingga lebih optimal (*concurrent processing*)

```
def process_window(window):
    global detection_model, classifications_model, image_path_global
    try:
        with rasterio.open(image_path_global) as src:
            x, y = int(window.col_off), int(window.row_off)
            patch = src.read(window=window)
            patch = np.transpose(patch, (1, 2, 0)) # jadi (h, w, c)

            if patch.shape[2] > 3:
                patch = patch[:, :, :3]

            if np.all(patch == 0):
                return None

            patch_img = Image.fromarray(patch)

            pred_result = get_sliced_prediction(
                image=patch_img,
                detection_model=detection_model,
                slice_height=640,
                slice_width=640,
                overlap_height_ratio=0.25,
                overlap_width_ratio=0.25,
                verbose=0
            )

            coco_obj = pred_result.to_coco_predictions()
            if len(coco_obj) == 0:
                return None

            df = coco_to_dataframe(coco_obj)
            if classifications_model:
                df = binary_classify(patch, df, classifications_model)
            df = non_square_eliminate(df)
            df = local_bbox_to_global_coordinate(df, x, y)
            return df

    except Exception as e:
        print(f"✗ Error processing window at {window}: {e}")
        return None
```

Untuk klasifikasi object pokok kuning, tadinya dilakukan saat proses deteksi sudah selesai, sekarang berjalan di proses deteksi dalam 1 pipeline sehingga User tidak perlu melakukan persiapan data ulang



PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 1,2 DAN 3

PELAKSANAAN COUNTERMEASURE

METHOD

WHAT

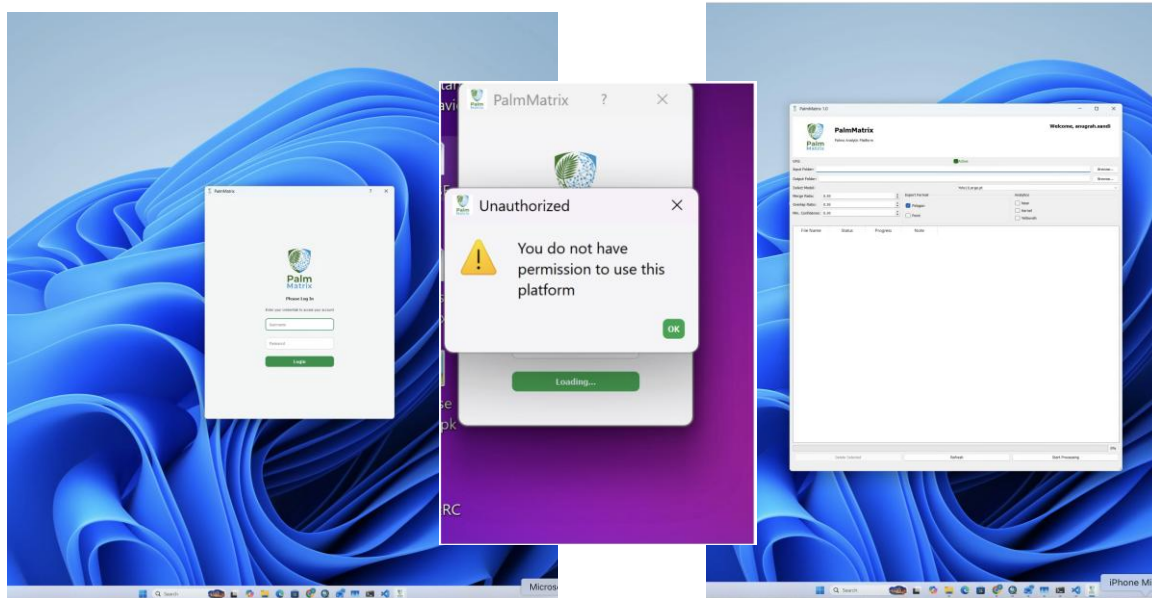
Loading image belum efisien, Metode *Post Processing* lama dan di CPU, Tidak ada pipeline semua analisa pokok tahunan dalam 1 Apps

SOLUSI

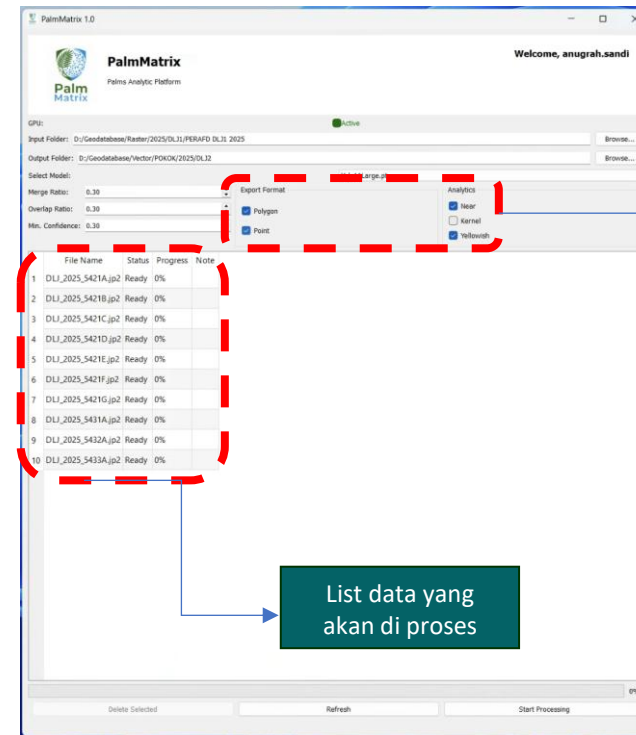
Menggabungkan 3 aplikasi analisa pokok tahunan menjadi 1 aplikasi secara mandiri

WHY

Cara loading dan analisa data lebih efisien, hanya memerlukan 1 kali setup untuk semua analisa pokok sawit



Ditambahkan Login Page untuk mengatur autorisasi user yang bisa mengakses app. Nama Apps juga diubah dari Palmo menjadi PalmMatrix dengan utilitas yang lebih lengkap



Mengatur Analisa apa saja yang mau dijalankan

List data yang akan di proses

3

Membuat UI untuk aplikasi dengan *logic* baru. Dalam membuat UI menggunakan QTDesign



PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 1,2 DAN 3

PELAKSANAAN COUNTERMEASURE

METHOD

WHAT

Loading image belum efisien, Metode *Post Processing* lama dan di CPU, Tidak ada pipeline semua analisa pokok tahunan dalam 1 Apps

SOLUSI

Menggabungkan 3 aplikasi analisa pokok tahunan menjadi 1 aplikasi secara mandiri

WHY

Cara loading dan analisa data lebih efisien, hanya memerlukan 1 kali setup untuk semua analisa pokok sawit

Traceback (most recent call last):

```
File "app.py", line 31, in <module>
File "PyInstaller\loader\pyimod02_importers.py", line 457, in exec_module
File "workerthread.py", line 11, in <module>
File "PyInstaller\loader\pyimod02_importers.py", line 457, in exec_module
File "predicts.py", line 7, in <module>
File "PyInstaller\loader\pyimod02_importers.py", line 457, in exec_module
File "rasterio\__init__.py", line 25, in <module>
ImportError: DLL load failed while importing _base: The specified procedure could not be found.
```

Pada saat awal aplikasi di coba di install di PC lain, aplikasi tidak dapat berjalan karena ada Bugs.

KENDALA

Aplikasi tidak bisa di install di computer lain

PENYEBAB

Path Library aplikasi mengarah ke Path lokal PC *development*

Why Why Analysis

Tidak bisa diinstall di PC lain

Why

Path library aplikasi mengarah ke lokal library PC development

4

Melakukan Uji coba aplikasi di PC Users. Selain di test untuk menemukan bugs, uji coba ini juga digunakan untuk mengukur peningkatan performa aplikasi



PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 1,2

PELAKSANAAN COUNTERMEASURE

METHOD

WHAT

Loading image belum efisien, Metode *Post Processing* lama dan di CPU, Tidak ada pipeline semua analisa pokok tahunan dalam 1 Apps

SOLUSI

Menggabungkan 3 aplikasi analisa pokok tahunan menjadi 1 aplikasi secara mandiri

WHY

Cara loading dan analisa data lebih efisien, hanya memerlukan 1 kali setup untuk semua analisa pokok sawit

HOW

Mengatur app.spec untuk mengarahkan seluruh library yang dipakai ke dalam library hasil *compiling*.

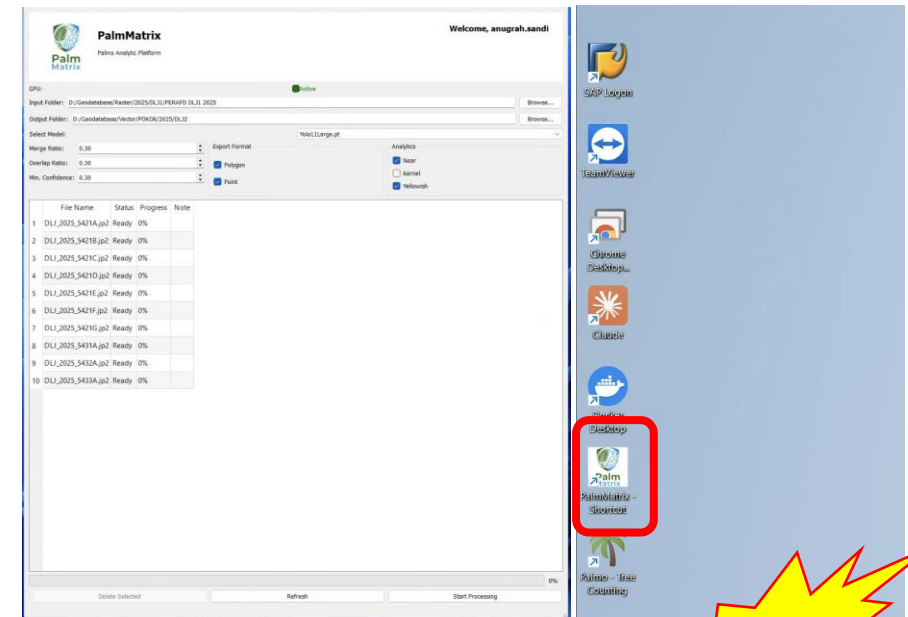
```
17 # 2. collect all DLLs from conda library/bin
18 if os.path.exists(CONDA_LIB_BIN):
19     dll_files = glob.glob(os.path.join(CONDA_LIB_BIN, '*.dll'))
20
21 # Critical DLLs yang harus ada
22 critical_dlls = [
23     'gdal*.dll', # GDAL library
24     'geos*.dll', # GEOS library
25     'proj*.dll', # PROJ library
26     'sqlite*.dll', # SQLite
27     'hdf5*.dll', # HDF5
28     'netcdf*.dll', # NetCDF
29     'openjpeg*.dll', # OpenJPEG
30     'libcurl*.dll', # curl
31     'zlib*.dll', # zlib
32     'libpng*.dll', # libpng
33     'jpeg*.dll', # JPEG
34     'tiff*.dll', # TIFF
35     'geotiff*.dll', # GeoTIFF
36     'expat*.dll', # expat XML parser
37     'iconv*.dll', # iconv
38     'libxml2*.dll', # libxml2
39     'lua*.dll', # LUA
40     'xslt*.dll', # xslt
41     'spatialite*.dll', # Spatialite
42     'freexl*.dll', # freexl
43     'xerces*.dll', # xerces
44     'kwa*.dll', # KWA
45     'poppler*.dll', # Poppler (PDF)
46     'libpq*.dll', # PostgreSQL
47     'ncurses*.dll', # ncurses runtime
48     'vcruntime*.dll', # VC runtime
49
50 # collect critical DLLs
51 for pattern in critical_dlls:
52     matched = glob.glob(os.path.join(CONDA_LIB_BIN, pattern))
53     for dll in matched:
54         dll_tuple = (dll, '')
55         if dll_tuple not in binaries:
56             binaries.append(dll_tuple)
57
58 print(f"[INFO] Total DLLs collected: {len(binaries)}")
59
60 # debug: print semua dll yang di-collect
61 print(f"[DEBUG] DLL List:")
62 for dll_path, dest in binaries:
63     dll_name = os.path.basename(dll_path)
64     print(f"  - {dll_name}")
65 else:
66     print(f"[ERROR] conda library/bin not found: {CONDA_LIB_BIN}")
```

4

Melakukan Uji coba aplikasi di PC Users. Selain di test untuk menemukan bugs, uji coba ini juga digunakan untuk mengukur peningkatan peforma aplikasi

5

Setelah dilakukan penyesuaian app.spec file sebelum di compile, maka semua file library yang diperlukan sudah disertakan dalam bundle app, sehingga bisa dibuka di PC lain.



SUCCESS



PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 1,2

PELAKSANAAN COUNTERMEASURE

METHOD

WHAT

Loading image belum efisien, Metode *Post Processing* lama dan di CPU, Tidak ada pipeline semua analisa pokok tahunan dalam 1 Apps

SOLUSI

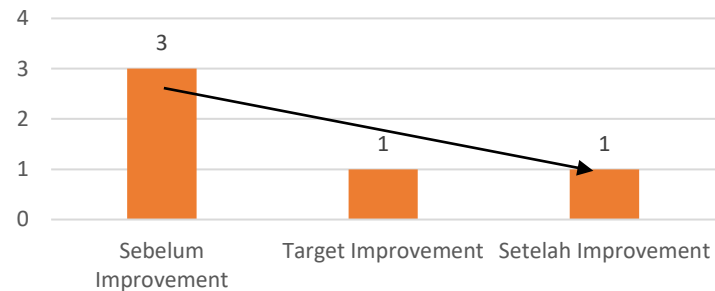
Menggabungkan 3 aplikasi analisa pokok tahunan menjadi 1 aplikasi secara mandiri

WHY

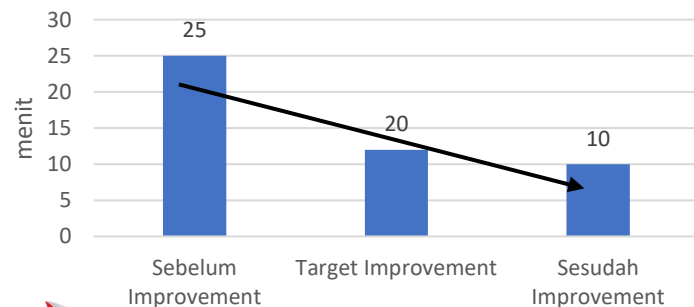
Cara loading dan analisa data lebih efisien, hanya memerlukan 1 kali setup untuk semua analisa pokok sawit

HOW

Jumlah Aplikasi



Penurunan Leadtime Analisa Pokok Sawit dengan AI



No	Aktivitas	Waktu Target	Waktu Aktual (menit)	
			Sebelum	Sesudah
1	Mempersiapkan data untuk Klasifikasi Pokok Kuning	0	5	0
2	Analisa Kerapatan Pokok dengan Point Density	10	10	5
3	Anaisa Cluster Kerapatan Pokok dengan Kernel Density	10	10	5
TOTAL		20	25	10



PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 4

PELAKSANAAN COUNTERMEASURE

METHOD

WHAT

Belum dilakukannya training model ke versi baru dan lebih sederhana

SOLUSI

Update model ke YOLOV11 untuk *tree counting* dan CNN+AttentionGate untuk klasifikasi pokok

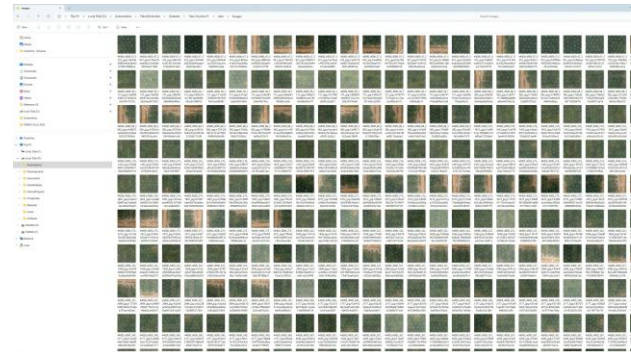
WHY

Agar ukuran model tidak terlalu besar dan bisa mengurangi kebutuhan minimal RAM dan proses inference lebih cepat

HOW

1. Melakukan pengumpulan sample dan label
2. Membuat script untuk training model
3. Melakukan training model dan validasi
4. Integrasi model ke dalam aplikasi

Where : PT NPN
When : November 2025 – Maret 2026
How Much : -



Sample dikumpulkan dengan fotoudara dari berbagai PT dengan total sample 2000 namun setelah melalui proses Augmentasi (pengayaan kondisi) jumlah total menjadi 8000 sample

1

Pengumpulan sample dan label dilakukan dengan menggunakan software Roboflow



PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 4

P

D

C

A

PELAKSANAAN COUNTERMEASURE

METHOD

WHAT

Belum dilakukannya training model ke versi baru dan lebih sederhana

SOLUSI

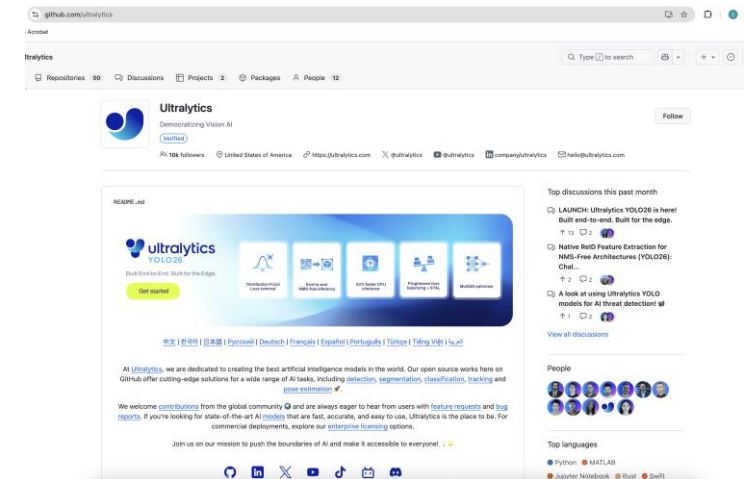
Update model ke YOLOV11 untuk *tree counting* dan CNN+AttentionGate untuk klasifikasi pokok

WHY

Agar ukuran model tidak terlalu besar dan bisa mengurangi kebutuhan minimal RAM dan proses inference lebih cepat

```
1 from ultralytics import YOLO
2 import os
3 os.environ["OMP_DUPLICATE_LIB_OK"]="TRUE"
4
5 if __name__ == '__main__':
6     # load a model
7     model = YOLO("data.yaml") # build a new model from YAML
8     model = YOLO("base_yolo11n.pt") # load a pretrained model (recommended for training)
9     model = YOLO("data.yaml").load("base_yolo11n.pt") # build from YAML and transfer weights
10    # train the model
11    results = model.train(data="data.yaml", epochs=150, imgsz=640)
```

```
1 train: ../mergetrain/images
2 val: ../mergeval/images
3 test: ../mergetest/images
4
5 nc: 1
6 names: ['palm']
7
8 roboflow:
9   workspace: admin-geocircle-tszaz
10  project: palms-detection
11  version: 11
12  license: MIT
13  url: https://universe.roboflow.com/admin-geocircle-tszaz/palms-detection/dataset/11
```



Untuk training model menggunakan *ready-to-use* framework dari Ultralytics

2

Membuat Script untuk training model



PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 4

P

D

C

A

PELAKSANAAN COUNTERMEASURE

METHOD

WHAT

Belum dilakukannya training model ke versi baru dan lebih sederhana

SOLUSI

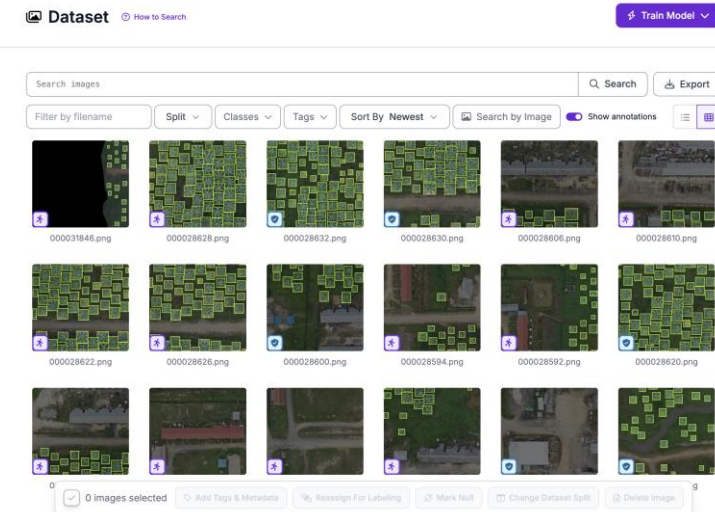
Update model ke YOLOV11 untuk *tree counting* dan CNN+AttentionGate untuk klasifikasi pokok

WHY

Agar ukuran model tidak terlalu besar dan bisa mengurangi kebutuhan minimal RAM dan proses inference lebih cepat



validasi sample



Pembuatan dataset training

3

Training dan Validasi Model



PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 4

P

D

C

A

PELAKSANAAN COUNTERMEASURE

METHOD

WHAT

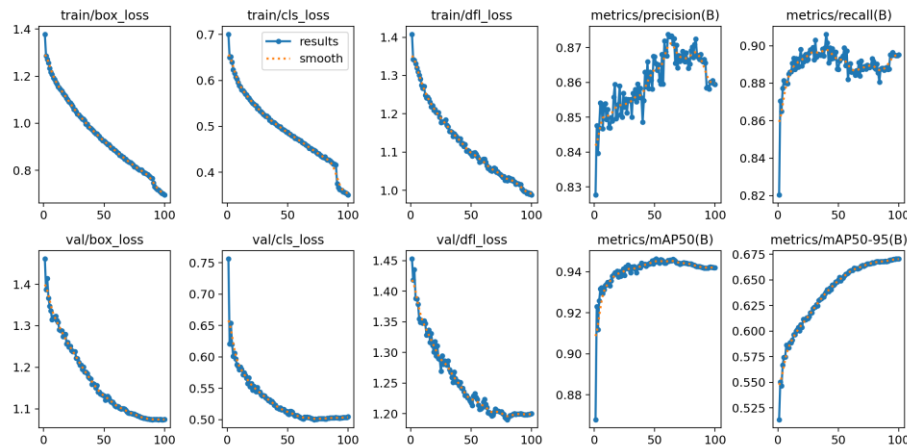
Belum dilakukannya training model ke versi baru dan lebih sederhana

SOLUSI

Update model ke YOLOV11 untuk *tree counting* dan CNN+AttentionGate untuk klasifikasi pokok

WHY

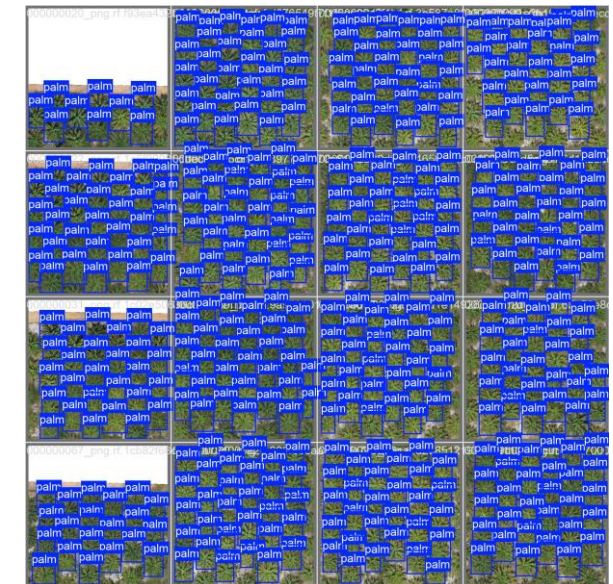
Agar ukuran model tidak terlalu besar dan bisa mengurangi kebutuhan minimal RAM dan proses inference lebih cepat



Proses training menggunakan GPU RTX5080 dengan nilai Mean Average Precision 95%

weights			
Name	Date Modified	Size	Kind
best.pt	15 Aug 2025 at 12:55	51.2 MB	Document
last.pt	15 Aug 2025 at 12:55	51.2 MB	Document

Model memiliki ukuran hanya 50mb dibanding model sebelumnya YOLOV5 200mb



Contoh hasil deteksi model ke data validasi

3

Training dan Validasi Model

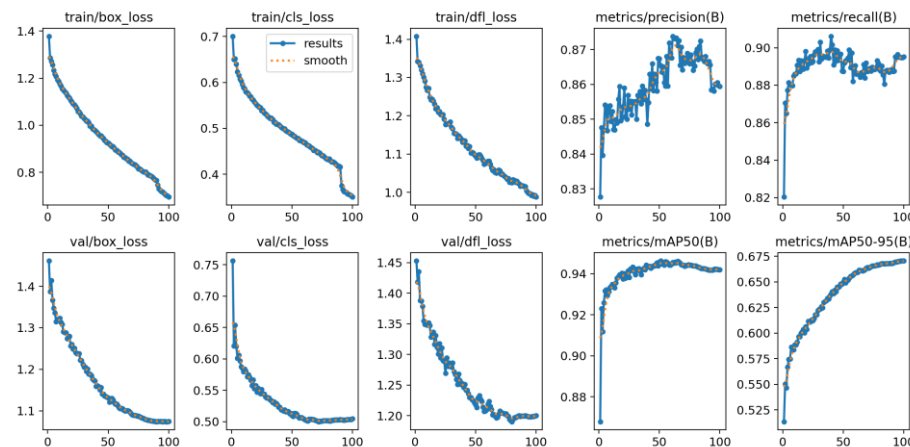
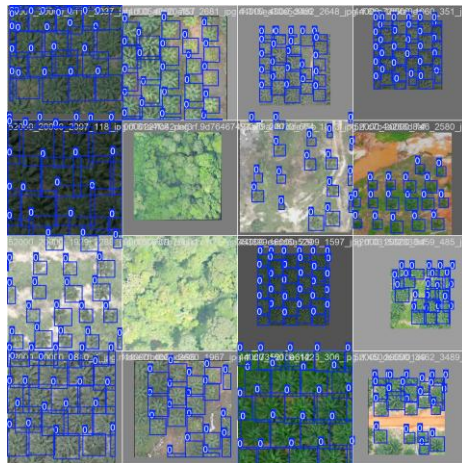


PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 4

PELAKSANAAN COUNTERMEASURE

MODEL	JUMLAH SAMPLE	UKURAN PATCH(px)	PRECISION	RECALL	mAP50
Faster RCNN	741	1000x1000	0.73	0.74	0.76
Retinanet	2404	1024x1024	0.75	0.76	0.78
Retinanet	2482	640x640	0.81	0.81	0.82
YoloV5	2482	640x640	0.84	0.87	0.87
YoloV11	2332	640x640	0.88	0.93	0.95

Beberapa pendekatan untuk meningkatkan akurasi dilakukan dengan mengupdate model sesuai dengan model paling baru dan efisien seiring perkembangan teknologi Deep Learning. Penyesuaian pada ukuran input image dan sample juga dilakukan. Ukuran input image yang terlalu besar menyebabkan object berukuran kecil sulit di deteksi maka ukuran diperkecil dan jumlah sample juga dilakukan QC ulang dan menghilangkan sample yang kurang valid agar model mendapatkan dataset yang lebih konsisten dan menghasilkan akurasi yang lebih baik.





PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 4

PELAKSANAAN COUNTERMEASURE

METHOD

WHAT

Belum dilakukannya training model ke versi baru dan lebih sederhana

SOLUSI

Update model ke YOLOV11 untuk *tree counting* dan CNN+AttentionGate untuk klasifikasi pokok

WHY

Agar ukuran model tidak terlalu besar dan bisa mengurangi kebutuhan minimal RAM dan proses inference lebih cepat

```
def batch_greedy_nmm(df: pd.DataFrame, iou_threshold=0.05, match_metric="IOU", device=None):
    if device is None:
        device = "cpu"

    df = df.copy()
    num_before = len(df)

    boxes = torch.tensor(df['bbox'].tolist(), dtype=torch.float32, device=device)
    scores = torch.tensor(df['score'].tolist(), dtype=torch.float32, device=device)
    category_ids = torch.tensor(df['category_id'].values, dtype=torch.int64, device=device)

    keep_to_merge_list = []

    for cat_id in torch.unique(category_ids):
        inds = torch.where(category_ids == cat_id)[0]
        cat_boxes = boxes[inds]
        cat_scores = scores[inds]
        cat_keep_to_merge = _greedy_nmm_core(cat_boxes, cat_scores, iou_threshold, match_metric)
        for keep_idx, merge_list in cat_keep_to_merge.items():
            keep_to_merge_list.append(merge_list)

    merged_results = []
    for keep_idx, merge_idx in keep_to_merge_list.items():
        all_idx = [keep_idx] + merge_idx
        sub_df = df.loc[all_idx]

        # Konversi ke tensor di device yang sama
        weights = torch.tensor(sub_df['score'].values, dtype=torch.float32, device=device).view(-1, 1)
        coords = torch.tensor(sub_df['bbox'].tolist(), dtype=torch.float32, device=device)

        weighted_box = (coords * weights).sum(dim=0) / weights.sum()
        avg_score = sub_df['score'].mean()
        category_id = sub_df['category_id'].iloc[0]
        category_name = sub_df['category_name'].iloc[0]

        xmin, ymin, xmax, ymax = weighted_box.tolist()
        area = (xmax - xmin) * (ymax - ymin)

        # ● yellow mengikuti object dengan score tertinggi
        if 'yellow' in sub_df.columns:
            top_idx = sub_df['score'].idxmax()
            yellow_value = float(sub_df.loc[top_idx, "yellow"])
        else:
            yellow_value = None

        merged_results.append({
            "xmin": xmin,
            "ymin": ymin,
            "xmax": xmax,
            "ymax": ymax,
            "score": avg_score,
            "category_id": category_id,
            "category_name": category_name,
            "area": area,
            "yellow": yellow_value
        })
```

Proses *post-processing* juga dilakukan optimalisasi yang tadinya proses dilakukan dengan library Numpy berjalan di CPU diubah menggunakan Pytorch yang berjalan di GPU sehingga lebih cepat

4

Integrasi Model ke dalam aplikasi



A

1

C

A

PELAKSANAAN COUNTERMEASURE

WHAT

Belum dilakukannya training model ke versi baru dan lebih sederhana

SOLUSI

Update model ke YOLOV11 untuk *tree counting* dan CNN+AttentionGate untuk klasifikasi pokok

WHY

Agar ukuran model tidak terlalu besar dan bisa mengurangi kebutuhan minimal RAM dan proses inference lebih cepat

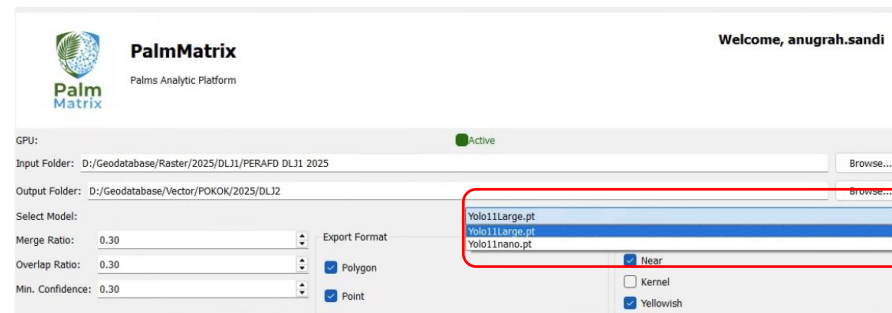
Integrasi model dilakukan dengan menyesuaikan output dari model yang berupa JSON menjadi geodataframe untuk kemudian dilakukan analisa geospasial yang diperlukan.

```

  classification
  > __pycache__
  best_attention_model.pt
  last_model_classifier.pt
  model.py
  resnet34-b627a593.pth
  debug_inputs
  dist
  logs
  models
  Yolo11Large.pt
  Yolo11nano.pt

```

Integrasi juga dilakukan dengan membuat fitur pilihan model yang dapat digunakan pada aplikasi. Pilihan ini sifatnya dapat ditambah maupun di edit secara manual sehingga ketika ada model baru yang lebih baik bisa ditambahkan ke aplikasi



Pilihan Model

4

Integrasi Model ke dalam aplikasi



PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 4

PELAKSANAAN COUNTERMEASURE

METHOD

WHAT

Belum dilakukannya training model ke versi baru dan lebih sederhana

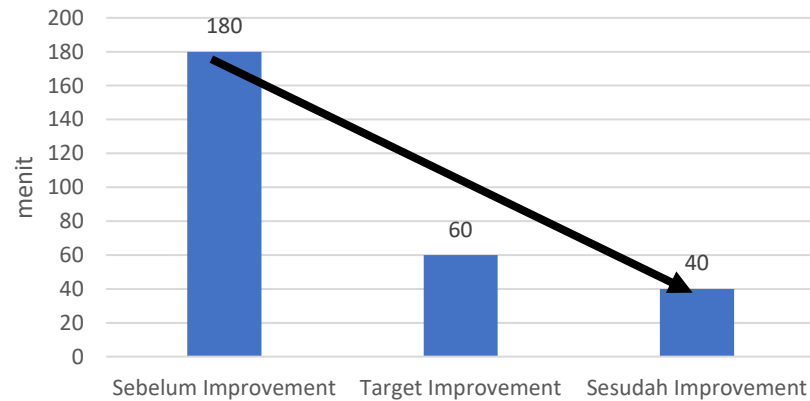
SOLUSI

Update model ke YOLOV11 untuk *tree counting* dan CNN+AttentionGate untuk klasifikasi pokok

WHY

Agar ukuran model tidak terlalu besar dan bisa mengurangi kebutuhan minimal RAM dan proses inference lebih cepat

Target Antara penurunan Leadtime Analisa
Pokok Sawit dengan AI



No	Aktivitas	Waktu Target	Waktu Aktual	
			Sebelum	Sesudah
1	Running aplikasi Object Detection (Tree Counting)	30	90	10
2	Running Aplikasi Analisa Pokok Kuning	30	90	30
TOTAL		60	180	40



EVALUASI HASIL

P

D

C

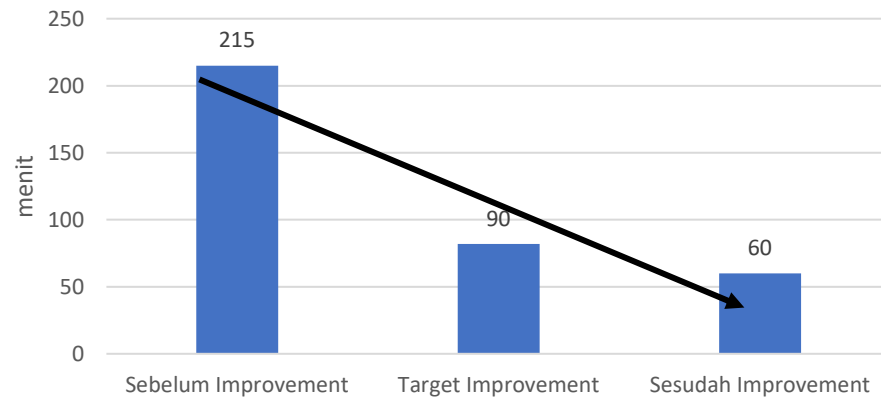
A

EVALUASI HASIL

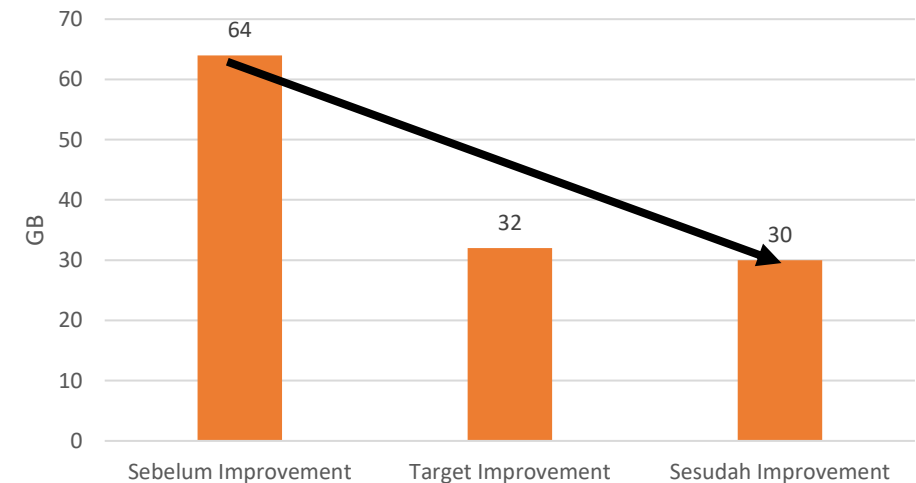
No	Aktivitas	Waktu Target (menit)	Waktu Aktual (menit)	
			Sebelum	Sesudah
1	Menyiapkan fotoudara di folder	10	10	10
2	Running aplikasi Object Detection (Tree Counting)	30	90	10
3	Mempersiapkan data untuk Klasifikasi Pokok Kuning	0	5	0
4	Running Aplikasi Analisa Pokok Kuning	30	90	30
5	Analisa Kerapatan Pokok dengan ArcMap Point Density	10	10	5
6	Anaisa Cluster Kerapatan Pokok dengan Kernel Density	10	10	5
TOTAL		90	215	60

Files	RAM (GB)		Efisien (%)
	Palmo V.2.0	Palm Matrix	
NPN_2024_A.jp2 (164MB)	64	30	53%
NPN_2024_B.jp2 (127MB)	63	27	57%
NPN_2025_C.jp2 (143MB)	63	18	71%
NPN_2025_D.jp2 (81MB)	45	12	73%
NPN_2025_E.jp2 (137MB)	50	22	56%
NPN_2025_F.jp2 (138MB)	40	18	55%
NPN_2025_31A.jp2 (80MB)	30	22	27%
NPN_2025_32A.jp2 (63MB)	30	21	30%

Penurunan Leadtime Analisa Pokok dengan AI



Grafik Penurunan Minimum RAM





EVALUASI QCDSMPE

P

D

C

A

EVALUASI HASIL

Analisa Dampak QCDSMPE

Item	Sebelum Improvement	Setelah Improvement
Quality	- Data dianalisa dengan 3 apps yang berbeda dengan format data input dan output yang berbeda setiap apps	- Data hanya perlu 1 format input saja untuk semua analisa dan outputnya sesuai kebutuhan
Cost	- Ada potensi untuk menambah kebutuhan PC Spek tinggi untuk menjalankan analisa lebih cepat (Rp 70.000.000,00)	- Tidak perlu penambahkan biaya pengadaan PC spek tinggi untuk analisa pokok, dapat memaksimalkan yang sudah ada
Delivery	- Hasil rata-rata 3 jam per AFD - Aplikasi ukuran besar hanya bisa digunakan untuk analisa tahunan	- Hasil Analisa rata-rata 1 jam per AFD - Aplikasi lebih kecil sehingga bisa dipakai untuk kebutuhan lebih kecil
Safety	- Masa pakai PC terutama GPU akan lebih pendek karena tidak optimal dalam logic pada software - Hanya 1 PC yang dapat digunakan untuk menjalankan Apps	- Masa pakai PC sesuai standar - Apps dapat dijalankan di beberapa PC site untuk kebutuhan analisa bulanan.
Moral	- User merasa terganggu karena PC terlalu panas dan lambat saat digunakan untuk tugas lain	- User masih bisa memakai PC dengan nyaman untuk komputasi dasar walaupun sedang menjalankan aplikasi
Productivity	- Waktu kerja habis untuk menunggu PC selesai processing dan mempersiapkan file untuk melakukan proses analisa berikutnya	- User dapat lebih fokus untuk menyelesaikan pekerjaan lain sembari menunggu proses selesai karena sekali input
Environment	- Penggunaan logic yang kurang efisien pada software memperbesar komputasi dan pasti memperbesar pemakaian listrik	- Beban komputasi lebih rendah, pemakaian listrik lebih rendah



PERHITUNGAN COST & BENEFIT

P

D

C

A

EVALUASI HASIL

Cost

No	Komponen	Harga (Rp)	Kebutuhan	Satuan	Total(Rp)	Keterangan
1	Subscribe AI untuk Development	170,000,00	2	bulan	340,000.00	
2	Biaya Hardware baru	0	0	unit	Rp 0	menggunakan PC existing
3	Biaya Developer	0	0	orang	Rp 0	menggunakan AI
TOTAL					340,000.00	

Benefit

No	Komponen	Harga (Rp)	Kebutuhan	Satuan	Total (Rp)	Keterangan
1	Penghematan pengadaan PC untuk running model	70,000,000.00	1	unit	70,000,000.00	tanpa enhancement perlu menambah 1PC lagi RAM 64GB
TOTAL					70,000,000.00	

Dengan estimasi masa pakai PC Adalah 5 tahun maka:

$$\begin{aligned}\text{Saving Cost Pertahun} &= (\text{Rp } 70,000,000 - \text{Rp } 340,000) / 5 \\ &= \text{Rp } 69,660,000 / 5 \\ &= \text{Rp } 13,932,000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\% \text{ Cost benefit} &= \text{Rp } 340,000 / \text{Rp } 13,932,000 \\ &= 2,4 \% \\ \text{Ratio} &= \text{Rp } 13,932,000 / 340,000 \\ &= 41 \text{ Kali}\end{aligned}$$



TRIPUTRA AGRO PERSADA

SOSIALISASI

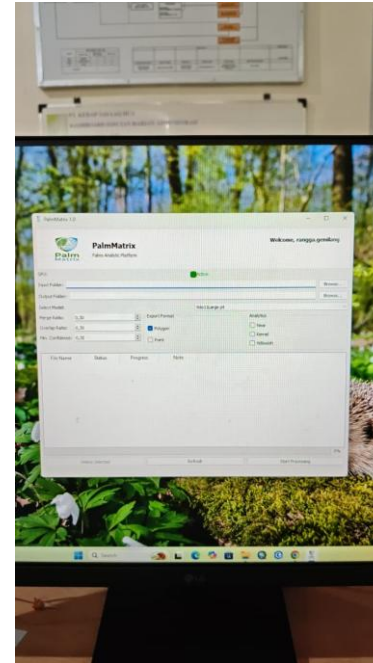
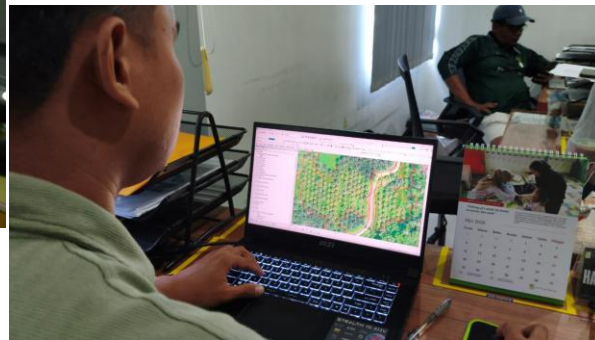
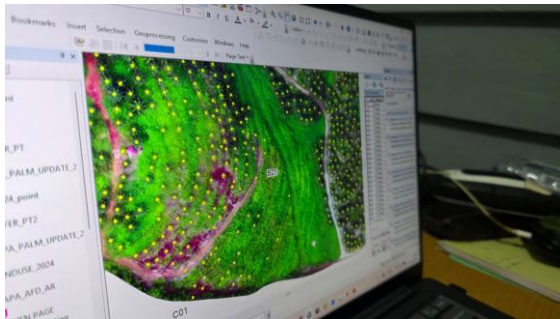
P

D

C

A

EVALUASI HASIL



Sosialisasi selain dilakukan di Head Office juga dilakukan untuk asisten survey yang ada di site. Aplikasi ini digunakan untuk mendukung update data pokok menjadi lebih mudah dan cepat sehingga update informasi ke HO juga lebih mudah dan cepat.



Form Permintaan Pengajuan Aturan Baru/Revisi

Perihal aturan : Analisa Pokok Sawit dengan PalmMatrix

Jenis permintaan

□ Baru : Kebijakan Divisi

□ Revisi : -

Tanggal Pengajuan : 04/04/2026

Deskripsi aturan baru/perubahan yang diminta

Dalam rangka meningkatkan akurasi, efisiensi, dan konsistensi dalam pengelolaan data geospasial perkebunan kelapa sawit, ditetapkan penggunaan **PalmMatrix** sebagai aplikasi desktop untuk analisa dan pembaruan data spasial pokok sawit berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*).

PalmMatrix dirancang sebagai platform terintegrasi yang mampu mengolah data foto udara (drone) untuk menghasilkan informasi berbasis individu pokok sawit secara presisi. Aplikasi ini menjadi standar operasional dalam proses digitalisasi data pokok sawit, khususnya dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*).

Adapun fitur utama yang wajib dimanfaatkan dalam implementasi PalmMatrix meliputi:

- Tree Counting (Penghitungan Pokok Otomatis)**
Sistem secara otomatis mendeteksi dan menghitung jumlah pokok kelapa sawit menggunakan model AI berbasis computer vision, sehingga mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan kecepatan inventarisasi.
- Tree Density Analysis (Analisis Kerapatan Tanaman)**
PalmMatrix mampu menghitung tingkat kerapatan tanaman per satuan luas, yang berguna untuk evaluasi jarak tanam, identifikasi area underplanting atau overplanting, serta optimalisasi produktivitas lahan dan mendukung kegiatan *thinning out*.
- Analisa Pokok Kuning**
Dengan memanfaatkan analisis spektral dan *machine learning*, sistem dapat mengidentifikasi pokok sawit yang mengalami stres atau gejala kekuningan (*yellowing*), sehingga memungkinkan tindakan preventif dan pemupukan yang lebih tepat sasaran.

Diajukan oleh	Diketahui oleh Atasan langsung
	
Anugrah Sandi Rizqi GIS Platform Development	Yanuar A. B. GIS Departemen Head

Kepada	Survey Division Team
Dari	GIS Platform Development Team
Perihal	Penggunaan PalmMatrix untuk Analisa Geospasial Pokok Sawit berbasis Artificial Intelligence
Tanggal	April 2026

LATAR BELAKANG

- Adanya kebutuhan untuk melakukan update data pokok setiap bulan.
- Adanya project monitoring pokok kuning.
- Adanya kebutuhan analisa kerapatan pokok sawit untuk rekomendasi kegiatan *Thinning Out*

TUJUAN

- Menetapkan PalmMatrix sebagai aplikasi desktop berbasis geo-artificial intelligence untuk analisa pokok sawit berbasis geospasial.
- Memastikan proses analisa dan update data pokok dapat berjalan secara cepat dan tepat sesuai kondisi terupdate dilapangan.
- Mendukung otomatisasi dan digitalisasi proses kerja yang ada di Survey Division

KETENTUAN

A. Definisi

- PalmMatrix adalah aplikasi desktop yang dibangun untuk membantu mempercepat proses analisa pokok sawit berbasis data geospasial seperti *tree counting*, *density analytics*, dan analisa pokok kuning dengan memanfaatkan teknologi Deep Learning.
- Hasil output PalmMatrix berupa data shapfile dengan format yang dapat disesuaikan (point/polygon/raster) untuk membantu dalam melakukan update kondisi pokok terkini berdasarkan kondisi yang ada di foto udara.

B. Penggunaan PalmMatrix

- Hak Akses PalmMatrix diberikan kepada seluruh anggota tim Survey Division yang memiliki akun email resmi perusahaan (LDAP) dan terkoneksi dengan jaringan internal perusahaan melalui LAN maupun WLAN.
- Panduan lengkap penggunaan PalmMatrix dapat dilihat di Manual Book Analisa Pokok Sawit Berbasis Geotificial Intelligence dengan PalmMatrix
- Perangkat yang digunakan untuk menggunakan PalmMatrix harus memenuhi spesifikasi minimal berikut:
 - Processor: Minimal Intel Core i5
 - RAM : Minimal 16GB
 - Resolusi Monitor: Minimal 1920x1080
 - Sistem Operasi: Windows (Minimal Windows 10)
 - GPU: Disarankan ada (NVIDIA)

I. DEFINISI

Dalam rangka meningkatkan akurasi, efisiensi, dan konsistensi dalam pengelolaan data geospasial perkebunan kelapa sawit, ditetapkan penggunaan **PalmMatrix** sebagai aplikasi desktop untuk analisa dan pembaruan data spasial pokok sawit berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*).

PalmMatrix dirancang sebagai platform terintegrasi yang mampu mengolah data foto udara (drone) untuk menghasilkan informasi berbasis individu pokok sawit secara presisi. Aplikasi ini menjadi standar operasional dalam proses digitalisasi data pokok sawit, khususnya dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*).

Adapun fitur yang ada di PalmMatrix meliputi:

- Tree Counting (Penghitungan Pokok Otomatis)**
Sistem secara otomatis mendeteksi, mengidentifikasi Lokasi, dan menghitung jumlah pokok kelapa sawit menggunakan model AI berbasis computer vision, sehingga mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan kecepatan inventarisasi.
- Tree Density Analysis (Analisis Kerapatan Tanaman)**
PalmMatrix mampu menghitung tingkat kerapatan tanaman per satuan luas, yang berguna untuk evaluasi jarak tanam, identifikasi area underplanting atau overplanting, serta optimalisasi produktivitas lahan dan mendukung kegiatan *thinning out*.
- Analisa Pokok Kuning**
Dengan memanfaatkan analisis spektral dan *machine learning*, sistem dapat mengidentifikasi pokok sawit yang mengalami stres atau gejala kekuningan (*yellowing*), sehingga memungkinkan tindakan preventif dan pemupukan yang lebih tepat sasaran.

II. TUJUAN

Tujuan ditetapkan Manual Book ini untuk:

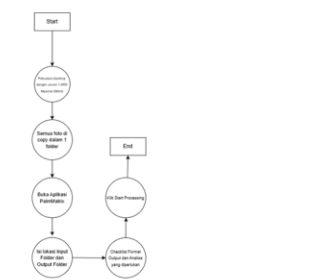
- Mengelaskan tata cara penggunaan PalmMatrix untuk melakukan Tree Counting
- Mendukung proses update data pokok sawit terkini berdasarkan kondisi yang ada di foto udara.
- Mendukung proses otomatisasi dan digitalisasi yang ada di Survey Division.

III. RUANG LINGKUP

Batasan ter yang akan dibahas dalam Manual Book ini mencakup:

- Hak Akses PalmMatrix
- Proses input data
- Proses Setup/Parameter dan Pengolahan Aplikasi

IV. DIAGRAM ALUR PROSES ANALISA POKOK SAWIT DENGAN PALMMATRIX



V. PERSIAPAN

A. Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

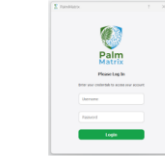
- Perangkat Keras (Hardware)
Spesifikasi minimal untuk menggunakan PalmMatrix:
 - Processor: Minimal Core i5 atau setara
 - RAM: Minimal 16 GB
 - Resolusi Layar: Minimal 1920x1080
 - GPU: Disarankan (NVIDIA)
- Perangkat Lunak (Software)
 - OS: Windows (Minimal Windows 10)

B. Akun dan Koneksi Internet

Untuk dapat menggunakan PalmMatrix diperlukan koneksi dengan jaringan internal PT Triputra Agro Persada (TA) baik melalui jaringan WLAN, atau login ke PalmMatrix menggunakan username dan password LDAP (email official) TA.

VI. BAGIAN-BAGIAN APLIKASI

A. Login Form



Berfungsi untuk memasukkan username dan password untuk login.



Berfungsi untuk memasukkan lokasi folder tempat kumpulan foto udara yang akan di ekstrak dan diupload ke folder tempat menyimpan hasil analisa.

C. Model Selector

Model Selector untuk memilih model mana yang akan digunakan dalam analisa. Pemilihan dilakukan sebagai langkah awal yang akan di evaluasi. Model mana memiliki konsep yang lebih tinggi dan beban komputasi lebih rendah namun akurat juga lebih rendah. Untuk model Large memiliki konsep lebih rendah, beban komputasi lebih tinggi, dan akurat yang lebih tinggi.

D. Parameter Adjuster

Merger Ratio: 0.25
Overlay Ratio: 0.25
Min. Confidence: 0.35

Berfungsi untuk melakukan konfigurasi sebelum dilakukannya evaluasi.

- Merger Ratio:** Dapat di sesuaikan dengan kondisi tanaman apakah rapat atau tidak. Nilai yang semakin rapat memerlukan nilai merger ratio yang lebih tinggi contoh 0.3-0.5. Sedangkan tanaman yang tidak rapat memerlukan merger ratio yang lebih rendah contoh 0.1-0.3.
- Overlay ratio:** Nilai ini mengontrol berapa persen pokok akan dilakukan evaluasi langsung untuk mendapatkan hasil terbaik. Makin tinggi nilainya maka makin banyak pokok yang akan dilakukan analisa berulang namun hasilnya semakin baik. Namun semakin nilai overlay ratio maka semakin sedikit pokok yang akan dievaluasi berulang sehingga lebih cepat namun hasil kurang akurat. Batas minimal untuk Overlay ratio yaitu 0.1.
- Min. Confidence:** Menunjukkan nilai minimum kepercayaan pokok sawit akan di seleksi. Semakin tinggi nilai ini maka model akan semakin ketat sehingga akan banyak pokok yang tidak masuk hasil seleksi. Semakin rendah nilainya maka model akan semakin tidak ketat.



INSIGHT DAN TESTIMONI USER

P

D

C

A

EVALUASI HASIL

Testimoni

penggunaan simpel, cepat, akurasi 98 %, data yang dihasilkan memiliki atribut yang membantu pengguna.

User Friendly, sangat mudah di gunakan dan proses pokoknya lebih cepat

penggunaan simpel, akurasi 98%, cepat dan efisien.

Akurasi deteksi pokoknya sudah cukup baik

Deteksi palm untuk tanaman besar sudah baik.

Melakukan Analisa dengan mudah

Lebih mudah dalam pekerjaan perhitungan palm

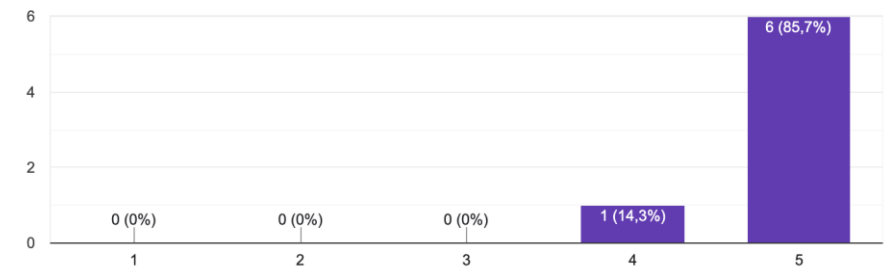
Masukan/Insight

mungkin perlu di launching aplikasi teman - teman nya seperti otomatisasi landuse berdasarkan foto udara, penggunaan topografi untuk slope (sudut kemiringan), cut and fill.

bisa langsung ter identifikasi nama PT, Estate, AFD, Blocknya

perlu tambahan aplikasi untuk otomatisasi landuse berdasarkan foto udara, slope (kemiringan lereng), cut nd fill.

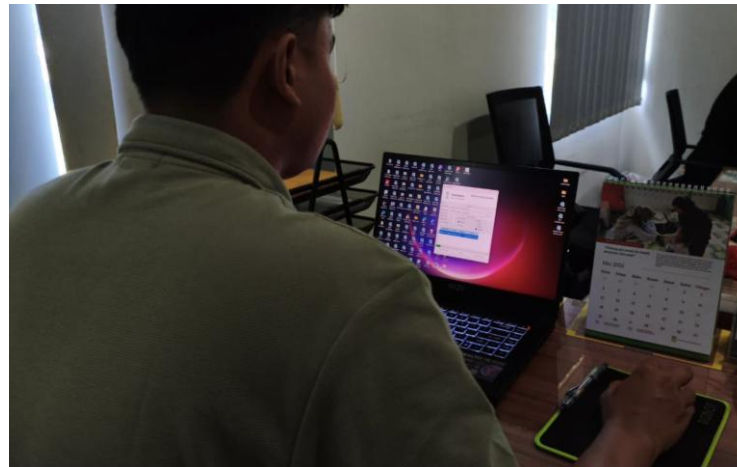
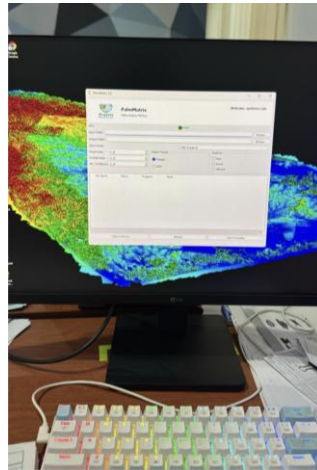
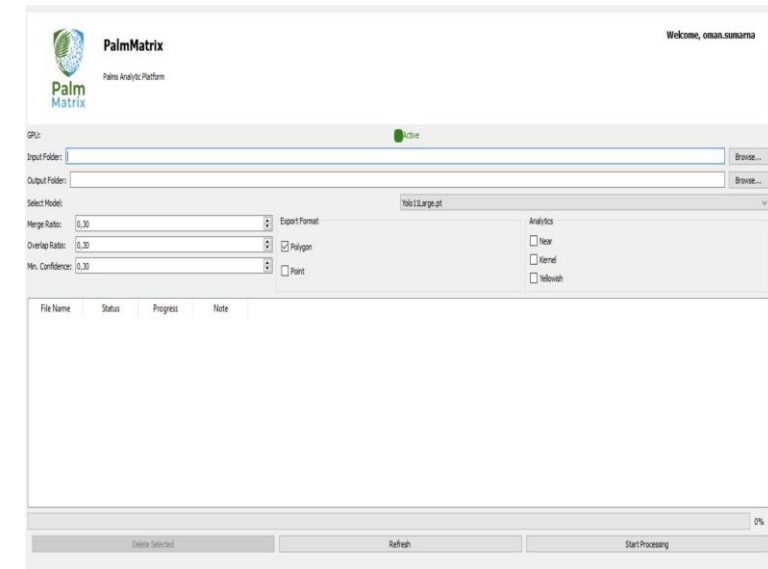
Average rating (4.86)



Dari testemoni yang diberikan user, peningkatan peforma aplikasi terbukti dapat membantu dalam analisa pokok baik di HO maupun di Site. User juga menyambut baik aplikasi dikembangkan untuk utilitas lainnya.



No	Lokasi	Jadwal	Keterangan
1	PT DLJ2	Apr-26	Done
2	PT AAPA	May-26	Done
3	PT SKM	May-26	Done
4	PT YWA	May-26	Done
5	PT GBSM	May-26	On Progress
6	PT BBB	Jun-26	On Progress
7	PT EBL	Jun-26	On Progress



Setelah berhasil dilakukan development dan instalasi aplikasi di PT NPN kemudian aplikasi didistribusikan ke PT lain untuk membantu tim site dalam analisa cepat pokok sawit terutama update data pokok.



LESSON LEARNED

P

D

C

A

EVALUASI HASIL

Plan Awal	Aktual	Variance	Lesson Learned	PICA
Setelah aplikasi selesai, di compiled dapat di install di PC lain	Aplikasi tidak bisa di install di PC lain	Ada library atau tools dari PC developer yang tidak ada di PC target	Untuk membuat aplikasi dapat berjalan di beberapa computer perlu mengemas semua environment benar-benar sama dengan kondisi di PC mengembang	Mencatat dan menambahkan list semua library yang dijalankan oleh aplikasi dan mengemasnya dalam paket installer
Menambah jumlah sample akan sejalan dengan meningkatnya akurasi model AI	Peningkatan jumlah sample tidak selalu meningkatkan akurasi model	Pada saat update model terakhir sample lebih sedikit daripada sample sebelumnya	Jumlah sample tidak selalu linear dengan akurasi model namun perlu adanya kualitas sample itu sendiri yang baik dan parameter model yang sesuai dengan peruntukannya	Mengurangi sample-sample yang tidak relevan (kurang akurat), mengganti model yang lebih efisien, dan menyesuaikan parameter
Aplikasi selalu dapat menghasilkan akurasi yang konsisten	Akurasi tidak hanya bergantung pada aplikasi namun juga data yang diberikan	Ada kondisi yang membuat akurasi menurun	Untuk mencapai akurasi yang konsisten perlu adanya peran model yang baik, parameter yang sesuai, dan penggunaan yang benar	Membuat manual book cara pengoperasian yang benar termasuk spesifikasi data input dan parameter saat eksekusi aplikasi dan melakukan training ke user



TRIPUTRA AGRO PERSADA

TERIMAKASIH

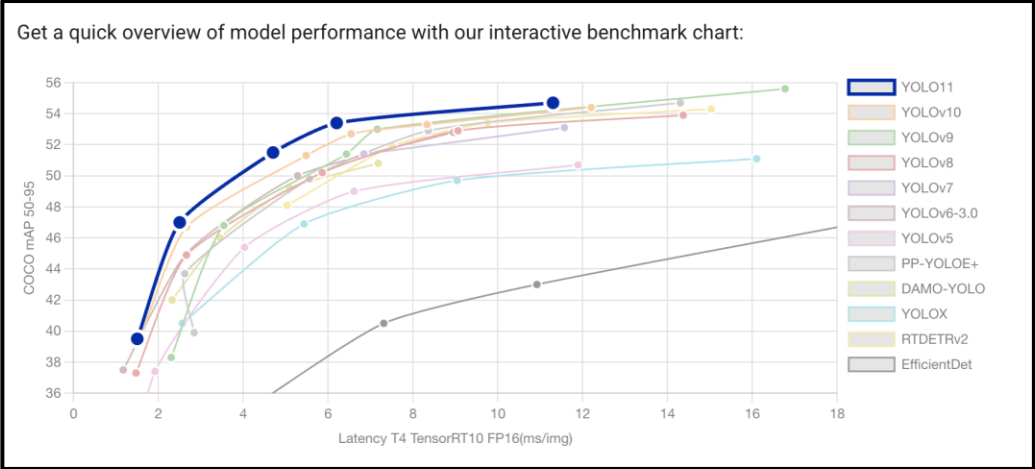


Driving Agile Transformation through People and Process Excellence



Lampiran:

Tabel: perbandingan model yolo



Tabel: Perbandingan model classifikasi object

Aspek	InceptionV3	EfficientNet (B0-B7)	ResNet50 + AttentionGate (CNN+AG)
Tahun / Asal	2015 – Google	2019 – Google Brain	2018 – Oktay et al. (Harvard/MIT)
Arsitektur Utama	Multi-branch (Inception modules)	Compound scaling (depth, width, resolution)	Residual blocks + Attention filter
Parameter (approx.)	23.9M	5.3M (B0) → 66M (B7)	25M–28M (tergantung modul attention)
Top-1 Accuracy (ImageNet)	~78.8%	77.1% (B0) → 84.3% (B7)	~80–82% (dengan attention)
Top-5 Accuracy (ImageNet)	~94.4%	93.3–97.0%	~95–96%
COCO mAP (jika jadi backbone deteksi)	~37–40 (Faster R-CNN / SSD)	~34 (EffDet-D0) → 53.7 (EffDet-D7)	~41–45 (RetinaNet / Faster R-CNN + AG)
Kelebihan	- Multi-scale fitur kuat - Stabil pada resolusi tinggi - Relatif ringan	- Akurasi tertinggi per FLOP - Efisien untuk training dan inference	- Fokus pada area penting - Lebih akurat untuk objek kecil & kompleks - Bagus untuk data noisy (medis, aerial)
Kekurangan	- Arsitektur kompleks - Butuh banyak operasi konvolusi 1x1	- Varian besar lambat - Butuh training precision tinggi (float16)	- Tambah komputasi per layer - Overfitting jika dataset kecil



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
epoch	time	train/box_loss	train/cls_loss	train/dfi_loss	metrics/prec	metrics/recall	metrics/mA	metrics/mA	val/box_loss	val/cls_loss	val/dfi_loss	lr/pg0	lr/pg1	lr/pg2
1	153.915	1.37848	0.70046	1.40807	0.82766	0.82037	0.86794	0.51358	1.4612	0.75632	1.4529	0.00332801	0.00332801	0.00332801
2	292.544	1.28577	0.64994	1.34212	0.84759	0.87046	0.92307	0.55035	1.38734	0.62067	1.41806	0.00659539	0.00659539	0.00659539
3	425.972	1.2709	0.65136	1.34047	0.83957	0.86493	0.91179	0.54642	1.41432	0.65391	1.43528	0.00979678	0.00979678	0.00979678
4	557.931	1.25639	0.64003	1.33097	0.84694	0.87737	0.92588	0.56699	1.36644	0.62035	1.38833	0.009703	0.009703	0.009703
5	688.672	1.23352	0.62334	1.32058	0.85412	0.88147	0.93163	0.5745	1.3476	0.60118	1.38746	0.009604	0.009604	0.009604
6	819.628	1.21777	0.61537	1.30992	0.85339	0.88013	0.93226	0.57471	1.33598	0.60589	1.3786	0.009505	0.009505	0.009505
7	951.181	1.20837	0.60746	1.30094	0.8467	0.87992	0.92948	0.58625	1.31494	0.59713	1.35511	0.009406	0.009406	0.009406
8	1083.21	1.19359	0.60261	1.29056	0.85362	0.87985	0.9314	0.58515	1.31997	0.58769	1.3489	0.009307	0.009307	0.009307
9	1215.16	1.18675	0.59539	1.27448	0.85384	0.88483	0.93334	0.58364	1.32148	0.58497	1.3524	0.009208	0.009208	0.009208
10	1345.7	1.17536	0.58898	1.26663	0.84931	0.88588	0.934	0.58853	1.32348	0.5796	1.34771	0.009109	0.009109	0.009109
11	1476.74	1.16659	0.58605	1.27199	0.85225	0.88614	0.93488	0.58863	1.31312	0.58414	1.35148	0.00901	0.00901	0.00901
12	1608.4	1.15599	0.57913	1.24897	0.84699	0.89068	0.93433	0.59129	1.30825	0.58048	1.34704	0.008911	0.008911	0.008911
13	1739.94	1.1499	0.57778	1.24129	0.84697	0.89325	0.93318	0.59666	1.29062	0.5717	1.32847	0.008812	0.008812	0.008812
14	1878.62	1.14419	0.57436	1.24412	0.84988	0.88738	0.9357	0.59639	1.28887	0.57496	1.32969	0.008713	0.008713	0.008713
15	2014.13	1.13768	0.57013	1.23883	0.84897	0.89312	0.93788	0.59982	1.28834	0.57033	1.33671	0.008614	0.008614	0.008614
16	2151.36	1.12721	0.56852	1.23035	0.85577	0.8887	0.93875	0.60138	1.27424	0.56624	1.31626	0.008515	0.008515	0.008515
17	2288.71	1.12124	0.56339	1.21844	0.85942	0.88865	0.9396	0.60362	1.27519	0.5578	1.33083	0.008416	0.008416	0.008416
18	2427.79	1.11653	0.5622	1.22136	0.84954	0.89305	0.93967	0.60037	1.2798	0.56666	1.31155	0.008317	0.008317	0.008317
19	2567.04	1.10662	0.55743	1.20907	0.85047	0.89816	0.94039	0.60639	1.25651	0.55256	1.30057	0.008218	0.008218	0.008218
20	2701.72	1.09888	0.55357	1.21192	0.85367	0.88916	0.93749	0.60367	1.25969	0.55748	1.31753	0.008119	0.008119	0.008119
21	2837.81	1.09101	0.5499	1.2038	0.85896	0.89139	0.94015	0.61156	1.24875	0.54695	1.2946	0.00802	0.00802	0.00802
22	2973.66	1.08603	0.54892	1.20223	0.85076	0.89464	0.93798	0.61063	1.25077	0.55348	1.31069	0.007921	0.007921	0.007921
23	3109.42	1.07921	0.54609	1.20366	0.84999	0.89533	0.93881	0.61118	1.24053	0.55111	1.29005	0.007822	0.007822	0.007822
24	3245.21	1.07168	0.54545	1.19154	0.85691	0.89208	0.94146	0.61289	1.23751	0.54475	1.28872	0.007723	0.007723	0.007723
25	3380.78	1.058	0.53845	1.1771	0.85292	0.89267	0.93832	0.6123	1.23813	0.55126	1.26927	0.007624	0.007624	0.007624
26	3516.74	1.0564	0.53895	1.1797	0.85517	0.89623	0.94247	0.61424	1.23757	0.54447	1.29438	0.007525	0.007525	0.007525
27	3650.55	1.04892	0.53352	1.17963	0.85129	0.89782	0.94174	0.61806	1.22214	0.5442	1.2804	0.007426	0.007426	0.007426
28	3785.22	1.03923	0.53181	1.17953	0.8551	0.89802	0.94328	0.61805	1.22103	0.53962	1.28634	0.007327	0.007327	0.007327
29	3918.34	1.03573	0.52887	1.1846	0.85481	0.89913	0.94135	0.62201	1.21156	0.53783	1.28422	0.007228	0.007228	0.007228
30	4049.3	1.02906	0.52625	1.17033	0.85508	0.8925	0.93959	0.62327	1.20521	0.53826	1.27948	0.007129	0.007129	0.007129
31	4182.22	1.02434	0.52398	1.16615	0.85005	0.903	0.94238	0.62372	1.20546	0.53813	1.28601	0.007073	0.007073	0.007073
32	4314.71	1.01866	0.52207	1.15455	0.8569	0.89395	0.94182	0.62598	1.19548	0.53476	1.27187	0.006931	0.006931	0.006931
33	4447.16	1.01705	0.52221	1.1545	0.85547	0.89559	0.94257	0.62458	1.20083	0.53391	1.26736	0.006832	0.006832	0.006832
34	4579.55	1.01123	0.51888	1.15173	0.85793	0.89531	0.94132	0.63004	1.1884	0.53079	1.2593	0.006733	0.006733	0.006733
35	4711.03	0.99708	0.51339	1.14141	0.85442	0.89493	0.93957	0.63112	1.18843	0.53155	1.2508	0.006634	0.006634	0.006634
36	4843.75	0.99617	0.51377	1.14794	0.85953	0.89497	0.94202	0.63184	1.18512	0.52791	1.26827	0.006535	0.006535	0.006535

Tabel: Data akurasi dan loss training model AI

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Model	Model									
	Palmo V2.0					Palm Matrix				
	Duration	Memory (GB)	GPU (%)	CPU (%)	Temp (C)	Duration	Memory	GPU	CPU	Temp
Loading Image	0:05:31	63	0%	19%	55	0:00:33	30	0	30	46
Detecting	0:14:10	45	50%	10%	55	0:07:50	30	70	34	56
Post-Processing	0:02:08	46	0%	30%	40	0:01:33	7.5	32	30	48
Loading Image	0:02:00	63	0%	20%	55	0:00:25	27	0	35	50
Detecting	0:09:14	30	50%	10%	55	0:04:23	20	60	35	56
Post-Processing	0:03:15	31	0	25%	39	0:01:54	7.7	35	20	46
Loading Image	0:03:00	63	0%	15%	41	0:25:00	18	0	50	40
Detecting	0:09:48	33	50%	10%	57	0:04:46	25	60	36	40
Post-Processing	0:02:27	34	0	25%	40	0:01:28	8.1	33	15	43
Loading Image	0:01:31	45	0%	15%	42	0:00:28	12	0	36	48
Detecting	0:07:55	28	50%	10%	55	0:03:30	25	70	35	51
Post-Processing	0:02:12	28.5	0	25%	44	0:01:22	8.1	33	15	59
Loading Image	0:01:10	50	0%	10%	51	0:00:23	22	0	10	40
Detecting	0:05:20	32	35%	12%	56	0:02:40	24	70	43	48
Post-Processing	0:02:53	30	0	30%	39	0:02:00	11	35	18	57
Loading Image	0:00:53	40	0%	12%	40	0:00:15	18	0	50	50
Detecting	0:05:08	28	40%	10%	54	0:02:15	25	60	40	58
Post-Processing	0:03:21	28	0	28%	38	0:02:10	11	36	16	48
Loading Image	0:00:47	30	0%	10%	40	0:00:30	22	0	20	30
Detecting	0:02:35	24	40%	10%	55	0:01:10	23	60	40	50
Post-Processing	0:01:10	24	0	23%	40	0:00:38	9	33	16	50
Loading Image	0:00:42	30	0%	10%	40	0:00:15	21	0	35	54
Detecting	0:02:59	22.8	44%	10%	52	0:01:25	24	70	39	50
Post-Processing	0:01:10	23	0	30%	40	0:00:30	9	33	14	60

Tabel: Pengamatan Leadtime Palm Matrix